Aula 05

Câmara dos Deputados (Diversos Cargos) Bizu Estratégico

Autor:
Elizabeth Menezes de Pinho Alves, Glauber Peixoto Macedo Bueno, Leo Mandarino, Leonardo Mathias, Neidsi Paraizo, Aline Calado Fernandes Collier

01 de Janeiro de 2026

02854629116 - Willian de Santana Angola

BIZU ESTRATÉGICO DE INFORMÁTICA E DADOS – CÂMARA DOS DEPUTADOS

Olá, prezado aluno. Tudo certo?

Neste material, traremos uma seleção de *bizus* da disciplina de Informática e Dados para o concurso Câmara dos Deputados.

O objetivo é proporcionar uma revisão rápida e de alta qualidade aos alunos por meio de tópicos que possuem as maiores chances de incidência em prova.

Todos os *bizus* destinam-se a alunos que já estejam na fase bem final de revisão (que já estudaram bastante o conteúdo teórico da disciplina e, nos últimos dias, precisam revisar por algum material bem curto e objetivo).

Este *bizu* foi elaborado com base no curso de Informática e Dados dos professores Diego Carvalho, Emannuelle Gouveia Rolim, Equipe Informática e TI, Renato da Costa.

Aline Calado *Leonardo Mathias*

ANÁLISE ESTATÍSTICA

Segue abaixo uma análise estatística dos assuntos mais exigidos pela Banca FGV em concursos da Área Legislativa:

INFORMÁTICA E DADOS	
Assunto	**% de cobrança**
Redes de Computadores: conceitos básicos. (I)	17%
Redes de Computadores: conceitos básicos. (II)	
Noções do Sistema Operacional Windows 11.	15%
MSOffice M365 (Excel).	14%
MSOffice M365 (Word).	14%

Com essa análise, podemos verificar quais são os temas mais exigidos pela banca e, por meio disso, focaremos nos principais pontos da disciplina em nossa revisão!

Segue índice da aula e baterias de questões, elaboradas em nosso Sistema de Questões, para que você possa praticar após a leitura desse bizu:

INFORMÁTICA E DADOS		
Assunto	**Bizus**	**Caderno de Questões**
Redes de Computadores: conceitos básicos. (I)	1	http://questo.es/1vcl40
Redes de Computadores: conceitos básicos. (II)	2	
MSOffice M365 (Excel).	3	http://questo.es/0g4vxr
MSOffice M365 (Word).	4	http://questo.es/holr7u
Noções do Sistema Operacional Windows 11.	5	http://questo.es/rwe0e2

Apresentação

Olá, futuro(a) aprovado(a)! Antes de darmos início aos nossos trabalhos, farei uma breve apresentação:

Meu nome é Aline Calado, tenho 33 anos e sou natural de Pernambuco. Sou graduada em Ciências Contábeis pela UFPE e Pós-Graduada em Contabilidade de Custos Pública e Auditoria.

Atualmente, exerço o cargo de Auditora de Controle Externo no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE-SP).

Serei a responsável pelo seu Bizu Estratégico de Informática e Dados e, com ele, pretendo abordar os tópicos mais cobrados nessa disciplina, de maneira concisa e objetiva, por meio de uma linguagem bem clara!

Espero que gostem!

Um grande abraço e bons estudos!

1. Redes de Computadores: conceitos básicos. (I).

Redes de Comunicação

CARACTERÍSTICA	SINAL ANALÓGICO	SINAL DIGITAL
FORMA DE ONDA	Contínua (curvas suaves e variáveis)	Discreta (níveis definidos, geralmente 0 e 1)
REPRESENTAÇÃO	Varia continuamente ao longo do tempo	Representado por valores binários (bits)
PRECISÃO	Alta (pode representar infinitos valores em um intervalo)	Limitada pelos níveis discretos
IMUNIDADE A RUÍDOS	Baixa – facilmente afetado por interferências	Alta – mais resistente a ruídos e degradação
TRANSMISSÃO	Mais suscetível a distorções em longas distâncias	Menor perda de qualidade ao longo da transmissão
EXEMPLOS	Som da voz humana, sinais de rádio, fitas cassete	CDs, DVDs, arquivos MP3, transmissão de dados em rede
COMPLEXIDADE DE PROCESSAMENTO	Mais difícil de processar por máquinas	Mais fácil de processar, armazenar e transmitir

Tipos de Transmissão

CARACTERÍSTICA	TRANSMISSÃO SERIAL	TRANSMISSÃO PARALELA
NÚMERO DE LINHAS DE DADOS	Uma única linha (bit por vez)	Múltiplas linhas (vários bits ao mesmo tempo)
VELOCIDADE EM CURTA DISTÂNCIA	Mais lenta que a paralela em curtas distâncias	Mais rápida em curta distância
VELOCIDADE EM LONGA DISTÂNCIA	Mais eficiente e confiável em longas distâncias	Propensa a interferência e perda de sincronismo
CUSTO	Mais barata (menos fios e conectores)	Mais cara (mais fios, mais conectores e circuitos)
COMPLEXIDADE DO CABEAMENTO	Simples	Complexo
PROBLEMAS DE SINCRONIZAÇÃO	Menor risco, pois só há um canal de dados	Maior risco, pois todos os bits devem chegar sincronizados
CONSUMO DE ENERGIA	Menor	Maior

Ritmos de Transmissão

CARACTERÍSTICA	TRANSMISSÃO SÍNCRONA	TRANSMISSÃO ASSÍNCRONA
SINCRONIZAÇÃO	Utiliza um relógio compartilhado para sincronizar emissor e receptor	Não utiliza relógio compartilhado; sincronização por bits de controle
VELOCIDADE DE TRANSMISSÃO	Geralmente mais rápida	Geralmente mais lenta
EFICIÊNCIA	Alta (menos bits de controle por pacote)	Menor (mais sobrecarga por bit de início/fim)
COMPLEXIDADE	Maior (necessita de sincronização contínua)	Menor (mais simples de implementar)
CUSTO DE IMPLEMENTAÇÃO	Mais caro (requer circuitos mais precisos)	Mais barato (requer menos circuitos de controle)

Tipos de Codificação

CARACTERÍSTICA	NRZ	NRZ-L	MANCHESTER
NOME COMPLETO	Non-Return to Zero	Non-Return to Zero-Level	Manchester Encoding
TIPO DE CODIFICAÇÃO	Binária base, sem retorno ao nível zero	Variante do NRZ com base em nível lógico	Codificação com transição no meio do bit
USO DE LARGURA DE BANDA	Eficiente (menor largura de banda)	Eficiente	Maior uso de largura de banda
TOLERÂNCIA A ERROS/SINCRONISMO	Baixa – propenso a perda de sincronismo	Baixa	Alta – mais robusto contra ruídos

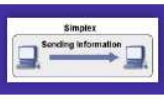
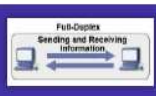
Redes de Computadores

DEFINIÇÃO DE REDE DE COMPUTADORES
Uma rede é um conjunto de terminais, equipamentos, meios de transmissão e comutação que interligados possibilitam a prestação de serviços.

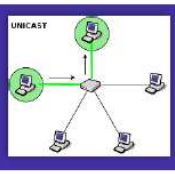
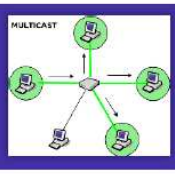
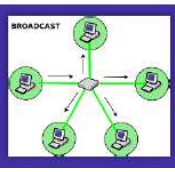
Tipos de Conexão/Enlace

TIPO DE CONEXÃO	DESCRIÇÃO
PONTO-A-PONTO	Conexão que fornece um link dedicado entre dois dispositivos.
PONTO-MULTIPONTO	Conexão que fornece um link compartilhado entre mais de dois dispositivos.

Direções de Transmissão

TIPO	REPRESENTAÇÃO	DESCRIÇÃO
SIMPLEX		Uma comunicação é dita simplex quando há um transmissor de mensagem, um receptor de mensagem e esses papéis nunca se invertem no período de transmissão.
HALF-DUPLEX		Uma comunicação é dita half-duplex quando temos um transmissor e um receptor, sendo que ambos podem transmitir e receber dados, porém nunca simultaneamente.
FULL-DUPLEX		Uma comunicação é dita full-duplex quando temos um transmissor e um receptor, sendo que ambos podem transmitir e receber dados simultaneamente.

Modos de Transmissão

TIPO	REPRESENTAÇÃO	DESCRIÇÃO
UNICAST		Uma mensagem só pode ser enviada para um destino. Grosso modo, quando você envia uma mensagem no Whatsapp para uma pessoa específica, você está enviando uma mensagem unicast.
MULTICAST		Uma mensagem é enviada para um grupo de destino. Grosso modo, quando você cria uma lista de transmissão no Whatsapp com um grupo de pessoas e os envia uma mensagem, você está enviando uma mensagem multicast.
BROADCAST		Uma mensagem é enviada para todos os destinos. Grosso modo, quando você cria uma lista de transmissão no Whatsapp com todos os seus contatos e os envia uma mensagem, você está enviando uma mensagem broadcast.

Classificação de Redes: Quanto à Dimensão

TIPO	SIGLA	DESCRIÇÃO	DISTÂNCIA
PERSONAL AREA NETWORK	PAN	Rede de computadores pessoal (celular, tablet, notebook, entre outros).	De alguns centímetros a alguns poucos metros.
LOCAL AREA NETWORK	LAN	Rede de computadores de lares, escritórios, prédios, entre outros.	De algumas centenas de metros a alguns quilômetros.
METROPOLITAN AREA NETWORK	MAN	Rede de computadores entre uma matriz e filiais em uma cidade.	Cerca de algumas dezenas de quilômetros.
WIDE AREA NETWORK	WAN	Rede de computadores entre cidades, países ou até continentes.	De algumas dezenas a milhares de quilômetros.

Classificação de Redes: Quanto à Arquitetura

TIPO DE REDE	DESCRIÇÃO
PONTO A PONTO	Também chamada de Rede Par-a-Par, é o modelo de rede mais simples de ser montado. Nesse modelo, todas as máquinas podem compartilhar dados e periféricos umas com as outras. Essas redes são comuns em residências e entre filiais de empresas, porque
	demandam um baixo custo, são facilmente configuráveis e possibilitam altas taxas de velocidade de conexão.
CLIENTE/ SERVIDOR	É um modelo de redes mais complexo, porém mais robusto e confiável. Nesse modelo, existe uma máquina especializada, dedicada e geralmente remota, respondendo rapidamente aos pedidos vindos dos demais computadores da rede – o que aumenta bastante o desempenho de algumas tarefas. É a escolha natural para redes grandes, como a Internet – que funciona tipicamente a partir do Modelo Cliente/Servidor.

Classificação de Redes: Quanto à Topologia

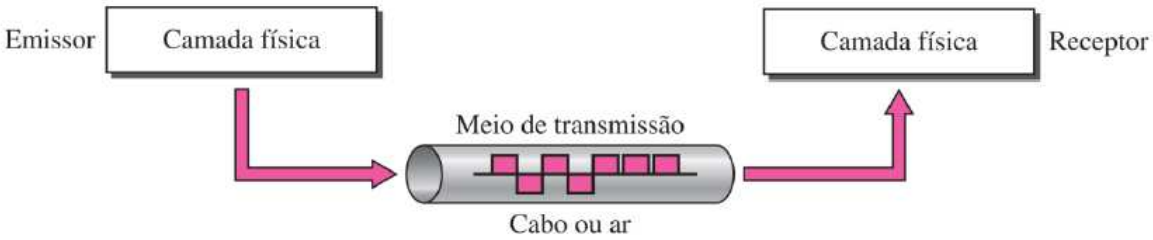
TIPO	REPRESENTAÇÃO	DESCRIÇÃO
BARRAMENTO (BUS)		Todas as estações ficam ligadas ao mesmo meio de transmissão, isto é, um único cabo (chamado backbone) em que os nós se ligam através de conectores. Há maior facilidade na instalação e economia de cabeamento, mas não há isolamento de falhas – uma ruptura no cabo implica a interrupção da comunicação.
ANEL (RING)		Cada dispositivo possui uma conexão ponto-a-ponto com outros dois dispositivos conectados lado a lado, e fazendo uso de uma comunicação com transmissão unidirecional (simplex). Nesse caso, a mensagem circula o anel, sendo regenerada e retransmitida a cada nó, passando pelo dispositivo de destino que copia a informação enviada, até retornar ao emissor original. Nesse momento, o link é liberado para que possa ser utilizado pelo nó seguinte.
ESTRELA (STAR)		As estações estão ligadas a um nó central controlador, pelo qual passam todas as mensagens, não havendo tráfego direto entre os dispositivos. O enlace entre estações e o nó central é Ponto-a-Ponto. É a topologia mais usada atualmente por facilitar a adição de novas estações e a identificação ou isolamento de falhas, em que – se uma conexão se romper – não afetará a comunicação de outras estações.

MALHA (MESH)		Cada estação possui um link ponto a ponto dedicado geralmente com transmissão bidirecional (full duplex) entre cada uma das demais estações. Em outras palavras, todos os computadores estão interligados entre si, de modo que caso haja uma ruptura em algum cabo, não cai a rede inteira, somente o nó conectado a esse cabo.

TOPOLOGIA FÍSICA	DIREÇÃO DE TRANSMISSÃO	TIPO DE ENLACE	MODOS DE TRANSMISSÃO
BARRAMENTO	Half-Duplex	Multiponto	Broadcast
ANEL	Simplex	Ponto-a-Ponto	Broadcast
ESTRELA	Half-Duplex, se usar Hub; caso contrário Full-Duplex	Ponto-a-Ponto	Broadcast, se usar Hub; caso contrário, Unicast, Multicast ou Broadcast
MALHA	Depende	Ponto-a-Ponto	Unicast, Multicast ou Broadcast

Meios de Transmissão

TIPO DE MEIO	DESCRIÇÃO
GUIADO	Trata-se da transmissão por cabos ou fios de cobre, onde os dados transmitidos são convertidos em sinais elétricos que propagam pelo material condutor. Exemplo: cabos coaxiais, cabos de par traçado, fibra óptica, entre outros.
NÃO-GUIADO	Trata-se da transmissão por irradiação eletromagnética, onde os dados transmitidos são irradiados através de antenas para o ambiente. Exemplo: ondas de rádio, microondas, infravermelho, bluetooth e wireless.



TIPO	REPRESENTAÇÃO	DESCRIÇÃO
CABO COAXIAL		Consiste em um fio central de cobre, envolvido por uma blindagem metálica. Isolantes de plástico flexível separam os condutores internos e externos e outras camadas do revestimento que cobrem a malha externa. Esse meio de transmissão é mais barato, relativamente flexível e muito resistente à interferência eletromagnéticas graças à malha de proteção que possui. Esse cabo cobre distâncias maiores que o cabo de par trançado e utiliza um conector chamado BNC.
CABO DE PAR TRANÇADO		Consiste de quatro pares de fios trançados blindados ou não, e envolto de um revestimento externo flexível. Eles são trançados para diminuir a interferência eletromagnética externa e interna – quanto mais giros, maior a atenuação. Este é o cabo mais utilizado atualmente por ser o mais barato de todos e ser bastante flexível. Esse cabo cobre distâncias menores que o cabo coaxial e utiliza um conector chamado RJ-45 (Memorizem!).

CABO DE FIBRA ÓPTICA		Consiste em uma Casca e um Núcleo (de vidro) para transmissão de luz. Possui capacidade de transmissão virtualmente infinita, é imune a interferências eletromagnéticas e consegue ligar distâncias maiores sem a necessidade de repetidores. Como desvantagens, podemos dizer que é incapaz de fazer curvas acentuadas, além de ter um custo de instalação e manutenção muito alto em relação ao par trançado. Há dois tipos de fibra: Monomodo e Multimodo.

Equipamentos de Redes

DISPOSITIVOS DE REDES DE COMPUTADORES

PLACA DE REDE | HUB (CONCENTRADOR) | BRIDGE (PONTE) | SWITCH (COMUTADOR) | ROUTER (ROTEADOR) | MODEM

PLACA DE REDE



Equipamento de rede de comunicação bidirecional (entrada e saída de dados) conectado à placa-mãe do computador. Toda placa de rede possui um número identificador chamado Endereço MAC (48 Bits).

HUB (CONCENTRADOR)



Dispositivo de rede capaz de aumentar o alcance de uma rede local por meio da regeneração de sinais. É capaz de trabalhar apenas com broadcast, isto é, ao receber um pacote de dados, distribui para todas as máquinas da rede.

BRIDGE (PONTE)



Equipamento capaz de separar uma rede em segmentos menores, reduzindo as chances de colisões quando várias máquinas desejam transmitir dados ao mesmo tempo. São dispositivos capazes de enviar dados para máquinas específicas.

SWITCH (COMUTADOR)



Equipamento semelhante às Bridges, no entanto possuem mais portas. Em contraste com hubs, são capazes de transmitir dados para máquinas específicas (unicast ou multicast). Por segmentarem a rede, reduzem as colisões e diminuem o fluxo de informações.

ROUTER (ROTEADOR)



Equipamento que permite interligar redes distintas e são capazes de escolher as melhores rotas para transmissão de pacotes de dados. É responsável por interligar dispositivos de uma rede local (Ex: Computador, Notebook, Smartphone, Impressora, etc) à internet.

MODEM



Equipamento capaz de converter sinais digitais em sinais analógicos e vice-versa, em geral por meio de uma linha telefônica. Os três modelos principais são: Acesso Discado; Modem ADSL; e Cable Modem.

PLACAS DE REDE	DESCRIÇÃO
DEFINIÇÃO	Trata-se de um dispositivo que permite que um computador se conecte a uma rede de computadores, seja por meio de cabo ou sem fio.
CAMADA OSI	Camada 2 (Enlace). Atenção: vamos estudar o que são as camadas OSI mais à frente.
VANTAGENS	Permite que um computador se conecte a redes locais e à internet; facilita a comunicação entre dispositivos em uma rede; e oferece a capacidade de transmissão e recepção de dados.
DESVANTAGENS	Em redes sem fio, a qualidade do sinal pode afetar o desempenho; e pode ser uma vulnerabilidade de segurança se não configurada corretamente.

HUBS	DESCRIÇÃO
DEFINIÇÃO	Trata-se de um dispositivo que simplesmente repete os dados recebidos em uma porta para todas as outras portas (está em desuso atualmente).
CAMADA OSI	Camada 1 (Física).
VANTAGENS	Custo geralmente baixo; simplicidade de operação; adequado para redes muito pequenas.
DESVANTAGENS	Pode causar tráfego ineficiente e colisões de dados; pode levar à degradação do desempenho em redes maiores; não possui inteligência para direcionar pacotes apenas para o destino certo.

BRIDGES	DESCRIÇÃO
DEFINIÇÃO	Trata-se de um dispositivo de rede utilizado para dividir uma rede em segmentos menores, reduzindo colisões e tráfego de rede desnecessário (está em desuso atualmente).
CAMADA OSI	Camada 2 (Enlace).
VANTAGENS	Filtra o tráfego, melhorando o desempenho; pode conectar diferentes tipos de redes (Ex: Ethernet e Wi-Fi); aumenta a segurança da rede, criando domínios de colisão separados.
DESVANTAGENS	Pode ser mais caro do que um hub simples; requer configuração e gerenciamento adequados; limitação da extensão da rede e a complexidade de gerenciamento em redes maiores.

SWITCHES	DESCRIÇÃO
DEFINIÇÃO	Trata-se de um dispositivo de rede projetado para encaminhar pacotes de dados com base nos Endereços MAC (Media Access Control).
CAMADA OSI	Camada 2 (Enlace).
VANTAGENS	Rápido encaminhamento de pacotes; reduz colisões na rede; segmenta o tráfego da rede em diferentes portas; suporta redes com fio e sem fio; melhora o desempenho da rede.
DESVANTAGENS	Mais caro do que um hub; requer configuração e gerenciamento adequados; pode ter uma curva de aprendizado para administradores de rede.

ROTEADORES	DESCRIÇÃO
DEFINIÇÃO	Trata-se de um dispositivo de rede que filtra, encaminha e controla pacotes de dados entre redes, determinando a melhor rota com base em endereços IP.
CAMADA OSI	Camada 3 (Rede).
VANTAGENS	Roteia tráfego entre redes, permitindo conectividade inter-redes; ajuda a dividir redes em sub-redes para melhor organização e segurança.
DESVANTAGENS	Pode ser mais complexo de configurar em comparação com switches/hubs; pode ser um ponto único de falha se não houver redundância.

MODEM	DESCRIÇÃO
DEFINIÇÃO	Dispositivo que modula e demodula sinais para permitir a comunicação digital através de meios analógicos, como linhas telefônicas.

CAMADA OSI	Camada 1 (Física) e 2 (Enlace).
VANTAGENS	Permitem a comunicação de dados através de redes analógicas; são amplamente utilizados para acesso discado à Internet; facilitam a conexão com redes de banda larga.
DESVANTAGENS	Velocidade de transmissão baixa comparada com tecnologias de banda larga; suscetíveis a ruídos em linhas telefônicas; largura de banda e capacidade de transmissão limitadas.

Internet

INTERNET
A Internet é basicamente um vasto conjunto de redes de computadores diferentes que utilizam um padrão comum de comunicação e oferece um determinado conjunto de serviços.

COMUTAÇÃO POR CIRCUITOS	**DESCRIÇÃO**
CONEXÃO	Estabelecida antes da transmissão de dados.
EXCLUSIVIDADE	Circuito dedicado durante toda a comunicação.
EFICIÊNCIA	Pode ser baixa, pois a linha fica ocupada mesmo em silêncio.
LATÊNCIA	Baixa, ideal para voz em tempo real.
ROBUSTEZ	Menos flexível, difícil de redirecionar em caso de falha.
EXEMPLOS	Ligações telefônicas tradicionais.

COMUTAÇÃO POR PACOTES	**DESCRIÇÃO**
DIVISÃO DE DADOS	Dados são divididos em pacotes menores.
ROTAS	Cada pacote pode seguir um caminho diferente.
EFICIÊNCIA	Uso mais dinâmico dos recursos da rede.
REORGANIZAÇÃO	Pacotes são remontados na ordem correta no destino.
ROBUSTEZ	Se um caminho falhar, os pacotes são redirecionados.
UTILIZAÇÃO	Base das redes modernas (Internet, VPNs, etc).

VANTAGENS DA COMUTAÇÃO POR PACOTES	**DESVANTAGENS DA COMUTAÇÃO POR PACOTES**
Maior eficiência no uso da rede	Pode haver atraso (latência) na entrega dos pacotes
Melhor tolerância a falhas e congestionamentos	Pacotes podem chegar fora de ordem
Reduz custos de transmissão	Necessita de protocolos de controle para reorganizar pacotes
Suporte para múltiplos tipos de comunicação simultânea	Exige maior capacidade de processamento dos dispositivos

SERVIÇOS DA INTERNET	**DESCRIÇÃO**
WORLD WIDE WEB (WWW)	Trata-se do serviço de visualização de páginas web organizadas em sites em que milhares de pessoas possuem acesso instantâneo a uma vasta gama de informação online em hipermídia que podem ser acessadas via navegador – é o serviço mais utilizado na Internet. Em geral, esse serviço utiliza protocolos como HTTP e HTTPS.
CORREIO ELETRÔNICO	Trata-se do serviço de composição, envio e recebimento de mensagens eletrônicas entre partes de uma maneira análoga ao envio de cartas – é anterior à criação da Internet. Utiliza tipicamente um modo assíncrono de comunicação que permite a troca de mensagens dentro de uma organização. Esse serviço utiliza protocolos como POP3, IMAP e SMTP.
ACESSO REMOTO	Trata-se do serviço que permite aos usuários facilmente se conectarem com outros computadores, mesmo que eles estejam em localidades distantes no mundo. Esse acesso remoto pode ser feito de forma segura, com autenticação e criptografia de dados, se necessário. Em geral, esse serviço utiliza protocolos como SSH, RDP, VNC.
TRANSFERÊNCIA DE ARQUIVOS	Trata-se do serviço de tornar arquivos disponíveis para outros usuários por meio de downloads e uploads. Um arquivo de computador pode ser compartilhado ou transferido com diversas pessoas através da Internet, permitindo o acesso remoto aos usuários. Em geral, esse serviço utiliza protocolos como FTP e P2P.

COMPONENTES DA WEB	DESCRIÇÃO
HIPERTEXTO	A Web é baseada em documentos que contêm links (hiperlinks) para outros documentos relacionados. Isso permite que os usuários naveguem de uma página para outra, seguindo os links.
URL	Cada documento ou recurso na Web é identificado por um URL exclusivo, que é um endereço usado para acessar o recurso em um navegador.
NAVEGADORES DA WEB	São aplicativos que permitem aos usuários visualizar e interagir com documentos da Web. Exemplos populares de navegadores incluem o Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge e Safari.
PROTOCOLOS DE COMUNICAÇÃO	A Web utiliza protocolos de comunicação, como HTTP (Hypertext Transfer Protocol) e HTTPS (HTTP Secure), para transferir dados entre navegadores e servidores web.
SERVIDORES WEB	São computadores que hospedam documentos e recursos da Web. Eles respondem às solicitações dos navegadores e fornecem os conteúdos solicitados.
PÁGINAS DA WEB	São documentos criados usando linguagens de marcação, como HTML (Hypertext Markup Language). As páginas da web podem conter texto, imagens, links e outros elementos interativos.
MOTORES DE BUSCA	São ferramentas que ajudam os usuários a encontrar informações na Web, indexando e classificando páginas da web com base em palavras-chave.

GERAÇÕES DA WEB	WEB 1.0	WEB 2.0	WEB 3.0
INTERATIVIDADE	Baixa	Alta	Muito Alta
CONTEÚDO	Estático e somente leitura	Dinâmico, com feedback do usuário	Inteligente, com semântica
USUÁRIOS	Consumidores passivos	Produtores de conteúdos	Participantes ativos
SOCIALIZAÇÃO	Ausente	Integração de redes sociais	Integração com IA e Internet das Coisas
EXPERIÊNCIA DO USUÁRIO	Limitada	Melhorada e personalizada	Altamente personalizada
TECNOLOGIA	HTML	AJAX, APIs e RSS	IA e Aprendizado de Máquina
EXEMPLOS	Sites estáticos de início da web	Redes sociais, blogs e wikis	Assistentes virtuais
PRINCIPAIS APLICAÇÕES	Sites informativos e institucionais	Redes sociais e colaboração online	Assistentes virtuais e Internet das Coisas

Deep Web e Dark Web

CARACTERÍSTICAS	SURFACE WEB	DEEP WEB	DARK WEB
ACESSIBILIDADE	Acessível por mecanismos de busca e navegadores comuns.	Requer credenciais específicas ou URLs exclusivas.	Acessível apenas por redes criptografadas, como o Tor.
CONTEÚDO COMUM	Contém informações e sites disponíveis publicamente.	Inclui conteúdo não indexado por mecanismos de busca, como bancos de dados privados.	Contém conteúdo obscuro e frequentemente ilegal.
ANONIMATO	Não oferece anonimato especial para usuários.	Pode exigir credenciais de login, mas não enfatiza o anonimato.	Valoriza altos níveis de anonimato e segurança.

CONTEÚDO COMERCIAL	Amplamente usado para negócios, educação, entretenimento e informações públicas.	Inclui recursos protegidos por senha, como e-mails, serviços bancários online e redes corporativas.	Muitas vezes associada a atividades ilegais e conteúdo obscuro.
EXEMPLOS	Sites de notícias, blogs, redes sociais, sites de compras online.	E-mails privados, intranets corporativas, bancos de dados de bibliotecas.	Sites de venda de drogas, mercados negros, fóruns de hackers.

Internet das Coisas

INTERNET DAS COISAS
Trata-se de uma revolução tecnológica que se refere à conexão de dispositivos físicos e objetos do mundo real à internet. Esses dispositivos, também chamados de "coisas" na IoT, são integrados com sensores, software e outras tecnologias para coletar e trocar dados com outros dispositivos e sistemas pela internet.

COMPONENTES DE IOT	DESCRIÇÃO
DISPOSITIVOS	São os elementos físicos que compõem a IoT, como sensores, atuadores e outros dispositivos conectados, como câmeras, medidores inteligentes, veículos e eletrodomésticos. Eles coletam dados do mundo real e podem executar ações com base nesses dados.
TECNOLOGIAS DE COMUNICAÇÃO	São os meios pelos quais os dispositivos IoT se comunicam entre si e com a nuvem. Isso pode incluir Wi-Fi, Bluetooth, 3G/4G/5G, Zigbee, LoRa, entre outros. As redes de comunicação são responsáveis pela transferência de dados dos dispositivos para a nuvem e vice-versa.
SENSORES E ATUADORES	Os sensores coletam informações do ambiente, como temperatura, umidade, localização, movimento e muito mais. Os atuadores são responsáveis por tomar ações, como ligar ou desligar um dispositivo. Eles são os olhos e as mãos da IoT.
NUVEM (CLOUD)	A nuvem é onde os dados coletados pelos dispositivos IoT são processados, armazenados e disponibilizados para acesso. Plataformas de nuvem fornecem recursos de computação, armazenamento e análise de dados em grande escala, tornando possível o processamento de grandes volumes de informações.

TECNOLOGIAS DE IOT	DESCRIÇÃO
WI-FI (802.11)	Trata-se de uma das tecnologias de comunicação sem fio mais amplamente utilizadas e oferece alta largura de banda. É adequado para dispositivos que têm acesso a redes locais de alta velocidade e energia suficiente.
BLUETOOTH (802.15)	Trata-se de uma tecnologia de comunicação sem fio de curto alcance, adequada para dispositivos pessoais, como fones de ouvido sem fio e dispositivos vestíveis. O Bluetooth Low Energy (BLE) é uma variante de baixo consumo de energia.
ZIGBEE	Trata-se de um padrão de comunicação sem fio de baixa potência projetado para redes de sensores e dispositivos IoT em ambientes domésticos e industriais.

VANTAGENS DO IOT	DESVANTAGENS DO IOT
Varejistas podem fornecer bônus de fidelidade para clientes preferenciais.	A dependência de compras online pode custar empregos.
As cidades podem avaliar as necessidades futuras de transporte.	Os varejistas podem saber tudo o que você está comprando.
Indivíduos podem reduzir os custos de energia e dos sistemas de aquecimento residenciais.	Os indivíduos podem receber mais e-mails de spam.
Fabricantes podem reduzir a inatividade prevendo as necessidades de manutenção dos equipamentos.	Uma falha da rede pode ser catastrófica.
Os governos podem monitorar o ambiente.	As empresas que criam dispositivos vestíveis têm muitas informações pessoais sobre os usuários.

Tecnologias de Acesso

TECNOLOGIAS DE ACESSO À INTERNET
Referem-se aos métodos e infraestruturas utilizados para conectar dispositivos, como computadores, smartphones e outros equipamentos, à Internet. Essas tecnologias permitem que os dispositivos acessem os serviços e recursos disponíveis na World Wide Web e em outros serviços online. Existem várias tecnologias de acesso à Internet (Ex: Dial-Up, ADSL, HFC, Fibra Óptica, PLC, Rádio, Satélite e Telefonia Móvel), e a escolha depende das necessidades e da disponibilidade em uma determinada região.

NÍVEIS DE ISP	DESCRIÇÃO
ISP NÍVEL 1	São os provedores de backbone mundial. Não precisam comprar trânsito IP de ninguém. Se conectam diretamente entre si (acordos de peering). Apresentam características como: cobertura global; alta capacidade de infraestrutura própria; e conectam redes sem custo de trânsito (peering). ISP Nível 1 são como aviões de grande porte que fazem voos internacionais e controlam as principais rotas aéreas globais (Exemplos: AT&T, CenturyLink (Lumen), NTT, Telia)
ISP NÍVEL 2	Compram acesso de ISPs Nível 1 e fazem peering com outros ISPs Nível 2. Atendem a grandes regiões, países ou continentes. Apresentam características como: têm alguma infraestrutura; dependem parcialmente de Nível 1; buscam acordos de peering para reduzir custos. ISP Nível 2 são como companhias nacionais que compram o direito de usar parte dessas rotas para conectar cidades e países (Exemplos: Embratel, Vivo, TIM, Claro)
ISP NÍVEL 3	São provedores locais ou regionais. Compram completamente o acesso à Internet de ISPs Nível 2 ou Nível 1. Apresentam características como: pouco ou nenhuma infraestrutura própria; conexão limitada a clientes locais; dependem totalmente de ISPs superiores. ISP Nível 3 são como empresas de transporte local, que compram serviços das grandes companhias para levar passageiros até bairros e pequenas localidades (Exemplos: provedores de bairro, pequenos provedores locais).

TECNOLOGIAS DE ACESSO	DESCRIÇÃO
DIAL-UP	Uma tecnologia de acesso discado à internet que utiliza a linha telefônica tradicional. É lenta e está em desuso na maioria das áreas.
ADSL	Uma tecnologia de acesso de banda larga que utiliza a linha telefônica para fornecer velocidades mais rápidas do que o dial-up.
HFC	Uma tecnologia que combina fibra óptica e cabos coaxiais para fornecer serviços de internet de alta velocidade e TV a cabo.
FTTH	Uma tecnologia de alta velocidade que utiliza cabos de fibra óptica para transmitir dados em alta velocidade por meio de pulsos de luz até o usuário final.
PLC	Utiliza a rede elétrica para transmitir dados, tornando a fiação elétrica existente uma rede de comunicação.
RÁDIO	Utiliza ondas de rádio para transmitir dados. Pode incluir tecnologias como Wi-Fi e redes celulares.
SATÉLITE	Acesso à internet via satélite - os dados são enviados e recebidos por meio de satélites em órbita terrestre.
TELEFONIA MÓVEL	Acesso à internet usando redes móveis (3G, 4G, 5G), permitindo a conexão em movimento a partir de dispositivos móveis.

Exemplos de Questões de Concursos Anteriores

(CEBRASPE / ANTT – 2024) N, hacker mundialmente conhecido por sua atuação na Deep Web e na Dark Web e por cometer, sem deixar vestígios, crimes virtuais e atentar contra a cibersegurança de diversos órgãos públicos em todo o mundo, acessou um programa computacional de determinado ente federativo brasileiro que tem por objeto o estudo jurimétrico de infrações e acidentes trânsito e obteve os dados de inúmeros condutores. De posse desses dados, acessou os softwares dos veículos identificados em tal programa como detentores de tecnologia de condução semiautônoma e os fraudou, com o intuito de gerar acidentes de trânsito. N também instalou, no programa computacional, uma ferramenta de inteligência artificial que se vale de algoritmos para automaticamente gerar uma série de notificações de infração de trânsito a inúmeros condutores.

Deep Web e Dark Web são expressões sinônimas utilizadas para descrever uma parte da Internet que, em contraposição à chamada Surface Web, é acessada para a realização de atividades ilegais.

Comentários:

Deep Web e Dark Web não são expressões sinônimas. A Deep Web inclui conteúdos não indexados por motores de busca, como e-mails e bancos de dados, a maioria legítimos. Já a Dark Web é um subconjunto da Deep Web, acessado por navegadores específicos, que pode abrigar atividades ilegais, mas não exclusivamente.

Gabarito: Errado

2. Redes de Computadores: conceitos básicos. (II).

PROTOCOLOS DE COMUNICAÇÃO

Protocolos são conjuntos de regras e convenções que especificam como os dispositivos em uma rede devem se comunicar. Eles definem os formatos dos dados, a sequência de mensagens, a detecção e correção de erros, o controle de acesso e muitos outros aspectos necessários para a comunicação eficaz entre computadores em uma rede. Esses protocolos desempenham um papel fundamental na garantia de que diferentes dispositivos de rede, com hardware e software diversos, possam se comunicar e trocar informações de maneira consistente.

MODELO OSI/ISO

O Modelo OSI/ISO (*Open Systems Interconnection / International Organization for Standardization*) é um modelo de referência utilizado para entender como os protocolos de rede funcionam e interagem. Ele divide as funções de comunicação em uma rede de computadores em sete camadas, cada uma com um propósito específico. Essas camadas são organizadas hierarquicamente e servem como um guia para o desenvolvimento e a compreensão de protocolos de comunicação em redes.

#	CAMADA	DESCRIÇÃO	PROTOCOLOS
7	APLICAÇÃO	Camada responsável por habilitar o usuário, seja ele humano ou software, a estabelecer a comunicação entre aplicações e a acessar a rede.	HTTP, SMTP, FTP, SSH, TELNET, SNMP, POP3, IMAP, DNS.
6	APRESENTAÇÃO	Camada responsável por definir o formato para troca de dados entre computadores, como se fosse um tradutor.	AFP, ICA, LPP, NCP, NDR, TOX, XDR, PAD.
5	SESSÃO	Camada responsável por permitir que duas ou mais aplicações em computadores diferentes possam abrir, usar e fechar uma conexão, chamada sessão.	NETBIOS.
4	TRANSPORTE	Camada responsável por organizar dados em segmentos e que eles cheguem ao destino livre de erros (sem perdas, sem duplicações e na ordem correta).	TCP, UDP, NETBEUI.
3	REDE	Camada responsável pelo endereçamento, roteamento e entrega de pacotes individuais de dados desde sua origem até o seu destino, provavelmente através de várias redes.	IP, ICMP, ARP RARP, NAT.
2	ENLACE	Camada responsável por organizar os dados em frames (ou quadros) e por estabelecer uma conexão nó-a-nó entre dois dispositivos físicos que compartilham o mesmo meio físico.	Ethernet, Token Ring, Bluetooth, Wi-Fi.
1	FÍSICA	Camada responsável por definir as especificações elétricas e físicas da conexão de dados.	USB, DSL.

MNEMÔNICO DAS CAMADAS[1]

F	E	R	T	S	A	A
FÍSICA	ENLACE	REDE	TRANSPORTE	SESSÃO	APRESENTAÇÃO	APLICAÇÃO
FLAMENGO	ENSACOU NA	REDE	TRES	SAPECADAS NO	ATLETICO E	AVAI

CARACTERÍSTICAS DA CAMADA FÍSICA
A camada física é responsável por definir as especificações dos meios de transmissão, como sinais elétricos, ópticos ou de rádio.
A camada física é responsável por definir as especificações físicas dos dispositivos de rede, como cabos, conectores e transceptores.
A camada física é responsável por definir como os bits serão codificados para serem transmitidos como sinais elétricos, ópticos, entre outros.
A camada física é responsável por definir o sentido das transmissões entre dois dispositivos: simplex, Half-duplex ou full-duplex.
A camada física é responsável por descrever a topologia da rede, ou seja, como os dispositivos estão fisicamente conectados.
A camada física é responsável por transmitir e recepcionar bits brutos.
A camada física é responsável por definir os níveis de voltagem, frequência e modulação para a transmissão de dados.
A camada física é responsável camada não se preocupa com o conteúdo dos dados, apenas com sua transmissão física.

CARACTERÍSTICAS DA CAMADA DE ENLACE
A camada de enlace é responsável pela comunicação direta entre dispositivos adjacentes na mesma rede local.
A camada de enlace é responsável por fornecer mecanismos de detecção e correção de erros.
A camada de enlace é responsável por controlar o acesso ao meio compartilhado, quando necessário.
A camada de enlace é responsável por definir os endereços físicos dos dispositivos na rede (Endereço MAC).
A camada de enlace é responsável por realizar o controle de fluxo e acesso à camada de enlace.
É dividida em duas subcamadas: LLC (Camada de Controle Lógico) e MAC (Controle de Acesso ao Meio).

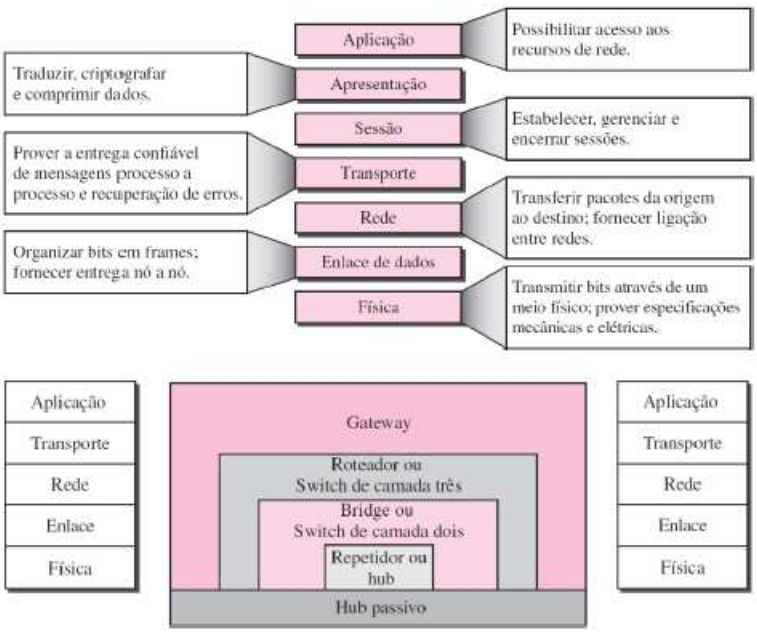
CARACTERÍSTICAS DA CAMADA DE REDE
A camada de rede é responsável pelo roteamento, permitindo que pacotes sejam enviados da origem ao destino em redes distintas.
A camada de rede é responsável por definir os endereços lógicos dos dispositivos na rede, como os endereços IP.
A camada de rede é responsável por realizar o controle de congestionamento e encaminhamento dos pacotes de dados.
A camada de rede é responsável por dividir pacotes longos em fragmentos menores para transmissão e reagrupá-los no destino.
A camada de rede é responsável por implementar tabelas de roteamento para decidir o melhor caminho para encaminhar os pacotes.

CARACTERÍSTICAS DA CAMADA DE TRANSPORTE
A camada de transporte é responsável por fornecer comunicação processo a processo entre dois dispositivos em diferentes sistemas finais.
A camada de transporte é responsável pela segmentação e reagrupamento de dados em pacotes ou segmentos para a transmissão.
A camada de transporte é responsável por oferecer controle de fluxo para garantir que dispositivos transmitam dados em uma taxa compatível.
A camada de transporte é responsável por realizar a multiplexação e os segmentos sejam identificados corretamente no destino.
A camada de transporte é responsável fornecer detecção de erros e retransmissão de pacotes perdidos ou corrompidos, quando necessário.
A camada de transporte é responsável por implementar os protocolos de transporte, como TCP e UDP.

CARACTERÍSTICAS DA CAMADA DE SESSÃO
A camada de sessão é responsável pelo estabelecimento, gestão e encerramento de sessões de comunicação entre dispositivos.
A camada de sessão é responsável por controlar o diálogo entre aplicativos em sistemas finais e coordena as interações entre eles.
A camada de sessão é responsável por realizar a sincronização dos dados, garantindo que eles sejam transmitidos de forma ordenada e sem duplicações.
A camada de sessão é responsável por fornecer serviços para garantir que a comunicação possa ser retomada após uma interrupção.
A camada de sessão é responsável por implementar mecanismos de controle de diálogo, como controle de turnos e controle de token.

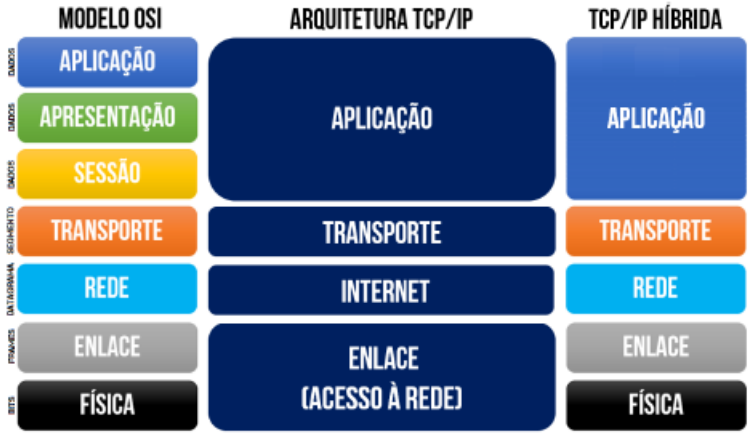
CARACTERÍSTICAS DA CAMADA DE APRESENTAÇÃO
A camada de sessão é responsável pela tradução, compressão e criptografia dos dados que serão transmitidos na rede.
A camada de sessão é responsável por lidar com questões de representação dos dados, como codificação de caracteres e formatação de dados.
A camada de sessão é responsável por garantir a interoperabilidade entre diferentes sistemas, permitindo a comunicação em diferentes formatos.
A camada de sessão é responsável por realizar a compressão de dados para otimizar a eficiência da transmissão.
A camada de sessão é responsável por criptografar os dados para fornecer segurança durante a transmissão.

CARACTERÍSTICAS DA CAMADA DE APLICAÇÃO
A camada de aplicação é responsável por fornecer serviços de rede diretos aos aplicativos do usuário final.
A camada de aplicação envolve aplicativos de software, como navegadores, clientes de e-mail, e outros programas que utilizam a rede.
A camada de aplicação é responsável pelo fornecimento de uma interface entre o aplicativo do usuário e as camadas inferiores do Modelo OSI.
A camada de aplicação é responsável por implementar protocolos específicos de aplicação (Ex: HTTP para web e SMTP para e-mails).
A camada de aplicação é responsável por realiza a comunicação com os aplicativos de usuário final, traduzindo os comandos e solicitações dos aplicativos.
A camada de aplicação é responsável pelo fornecimento de serviços de aplicação (Ex: autenticação, transferência de arquivos, acesso a bancos de dados).



ARQUITETURA TCP/IP

A arquitetura TCP/IP (*Transmission Control Protocol / Internet Protocol*) é um conjunto de protocolos de comunicação que são amplamente utilizados na internet e em redes locais. Ela fornece um conjunto de regras e especificações que permitem que diferentes dispositivos se comuniquem em redes de computadores, independentemente do fabricante ou sistema operacional.



INTERNET PROTOCOL (IP)

O IP é a base da comunicação na Internet, sendo responsável por rotear pacotes de dados de origem para destino em uma rede. Cada dispositivo conectado à Internet recebe um endereço IP exclusivo, que é usado para identificar e encaminhar dados para o destinatário correto. Quando um dispositivo deseja enviar dados para outro, ele divide os dados em pacotes. Cada pacote contém informações sobre o remetente, destinatário, dados reais e outros metadados - esses pacotes são então enviados pela rede. O roteamento é o processo pelo qual os pacotes são direcionados do remetente para o destinatário através de vários dispositivos intermediários, como roteadores.

CARACTERÍSTICAS DO IP	DESCRIÇÃO
SEM CONFIRMAÇÃO DE ENTREGA	IP não possui um mecanismo integrado para confirmar se um pacote de dados chegou ao destino. Após enviar um pacote, não há garantia de que ele será recebido com sucesso.
SEM CONTROLE DE FLUXO	IP não gerencia o controle de fluxo, o que significa que não ajusta automaticamente a taxa de transmissão de dados com base na capacidade da rede ou na capacidade de processamento do destinatário. Isso pode levar a congestionamentos e perda de pacotes.
SEM REORDENAÇÃO DE PACOTES	IP não reordena automaticamente pacotes fora de ordem. Se os pacotes forem recebidos fora de sequência, cabe às camadas superiores, como o protocolo de transporte (como TCP), lidar com a reordenação.
SEM GARANTIA DE INTEGRIDADE	IP não verifica a integridade dos dados dentro dos pacotes. Se houver corrupção nos dados durante a transmissão, o IP não detectará ou corrigirá automaticamente.

CARACTERÍSTICA	IPV4	IPV6
TAMANHO DO ENDEREÇO	32 bits	128 bits
FORMATO DO ENDEREÇO	Decimal, dividido em 4 blocos (ex: 192.168.0.1)	Hexadecimal, dividido em 8 blocos (ex: 2001:0db8::1)
ENDEREÇOS POSSÍVEIS	Aproximadamente 4,3 bilhões	Aproximadamente 340 undecilhões (2^{128})
NOTAÇÃO	Decimal separado por pontos	Hexadecimal separado por dois-pontos
CONFIGURAÇÃO DE ENDEREÇO	Manual ou via DHCP	Auto-configuração (stateless) ou DHCPv6
SEGURANÇA EMBUTIDA	Não obrigatória (opcional com IPsec)	Segurança nativa com IPsec integrada

INTERNET CONTROL MESSAGE PROTOCOL (ICMP)

Protocolo da camada de rede responsável por enviar mensagens de erro e mensagens operacionais indicando, por exemplo, que um serviço não está disponível ou que um roteador ou host não pode ser alcançado. Ele Inclui tipos de mensagens como "destino inalcançável", "redirecionamento", "tempo excedido", entre outros. Esse protocolo é amplamente utilizado para diagnóstico de rede e geração de erros, funcionando intimamente com o protocolo IP, para relatar erros e outras informações relevantes.

ADDRESS RESOLUTION PROTOCOL (ARP)

Protocolo da camada de rede utilizado para mapear Endereços IP para Endereços MAC em redes locais, sendo fundamental para o funcionamento de redes IPv4. Ele é responsável por enviar uma requisição na rede local para descobrir o Endereço MAC correspondente a um Endereço IP específico. Os dispositivos na rede respondem com seus endereços MAC se o endereço IP solicitado corresponder ao seu.

TRANSMISSION CONTROL PROTOCOL (TCP)

Protocolo da camada de transporte, considerado confiável e orientado à conexão. Ele utiliza portas para estabelecer conexões, utiliza controle de fluxo para evitar congestionamento na rede, permite a transferência de dados bidirecional e confirma o recebimento de pacotes, retransmitindo os que não são confirmados. Além disso, ele garante que os pacotes cheguem na ordem correta e utiliza a soma de verificação para detectar erros nos dados recebidos. O TCP é amplamente utilizado em aplicações que requerem entrega garantida de dados, como navegadores web e e-mail.

PROTOCOLO (CAMADA DE APLICAÇÃO)	PROTOCOLO (CAMADA DE TRANSPORTE)	NÚMERO DA PORTA
HTTP	TCP	80
HTTPS	TCP	443
POP3	TCP	110
SMTP	TCP	25/587[2]
IMAP4	TCP	143
FTP	TCP	20/21
TELNET	TCP	23
SSH	TCP	22
DNS	TCP/UDP	53
DHCP	UDP	67/68
IRC	TCP	194

CAMADAS	UNIDADE DE DADOS PADRÃO	TIPO DE COMUNICAÇÃO	TIPO DE ENDEREÇO
FÍSICA	Bits	Ponto-a-Ponto	-
ENLACE	Quadros/Frames	Ponto-a-Ponto	Endereço Físico (MAC)
REDE	Datagramas	Host-a-Host	Endereço Lógico (IP)
TRANSPOrTE	Segmentos[3]	Fim-a-Fim	Endereço de Portas
SESSÃO	Mensagens	Fim-a-Fim	Endereços Específicos (URL)
APRESENTAÇÃO			
APLICAÇÃO			

USER DATAGRAM PROTOCOL (UDP)

Protocolo da camada de transporte, considerado sem conexão e utiliza portas para comunicação de forma similar ao TCP. Ele não possui controle de fluxo e permite a transferência de dados rápida, mas sem garantias de entrega, ordem ou integridade. Esse protocolo é considerado não confiável porque não é capaz de confirmar o recebimento de pacotes e não retransmite os pacotes perdidos. Ele também não reordena pacotes e realiza apenas verificações básicas de erros nos dados recebidos (mas não os corrige). Por fim, ele não requer estabelecimento de conexão antes da transferência de dados, sendo ideal para aplicações que requerem transmissão rápida, como streaming de vídeo e jogos online.

TCP	UDP
É comparativamente mais lento que o UDP	É comparativamente mais rápido que o TCP
Entregas confiáveis	Entregas não confiáveis (melhor esforço)
Orientado à conexão	Não orientado à conexão
Dados perdidos são retransmitidos	Dados perdidos não são retransmitidos.
Realiza controle de fluxo e congestionamento	Não realiza controle de fluxo e congestionamento
Tolera atrasos, mas não tolera perdas	Tolera perdas, mas não tolera atrasos
Envia dados em unicast	Envia dados em unicast, multicast ou broadcast
Oferece conexão ponto a ponto	Oferece conexão ponto a ponto ou ponto-multiponto
Bastante utilizada em e-mail, navegação, etc.	Bastante utilizada em VoIP, streaming, etc.

CLIENTE DE E-MAIL	Trata-se de uma **aplicação instalada em uma máquina local** que permite enviar/receber e-mails (Ex: Mozilla Thunderbird, Microsoft Outlook, etc);
SERVIDOR DE E-MAIL	Trata-se de uma **máquina especializada** que recebe e-mails de um cliente de e-mail ou de um webmail, e os envia para o servidor de e-mail de destino;
PROVEDOR DE E-MAIL	Trata-se de uma **empresa ou serviço** que hospeda e disponibiliza serviços de e-mail para outras empresas ou usuários finais (Ex: Gmail, Outlook, Yahoo, Uol, etc);
WEBMAIL	Trata-se de uma **aplicação hospedada em um servidor remoto** que permite enviar/receber e-mails (Ex: Outlook.com, Gmail.com, Yahoo.com, Uol.com, etc).

PROTOCOLOS DE E-MAIL	DESCRIÇÃO
SMTP	Protocolo utilizado basicamente para enviar e-mails. Ele transfere mensagens de e-mail de um cliente para um servidor ou entre servidores. Funciona bem para a entrega de mensagens, mas não para recuperá-las.
POP	Protocolo projetado para recuperar e-mails de um servidor. Quando você o utiliza, os e-mails são baixados para o seu dispositivo e geralmente são excluídos do servidor. Isso é útil para acessar e-mails offline, mas pode ser limitante se você usar vários dispositivos, pois as mensagens estão disponíveis apenas no dispositivo onde foram baixadas inicialmente.
IMAP	Também usado para recuperar e-mails de um servidor, mas – diferentemente do anterior – ele mantém as mensagens no servidor. Isso permite que você acesse seus e-mails de vários dispositivos, mantendo tudo sincronizado. As mudanças feitas em um dispositivo (como ler ou excluir uma mensagem) são refletidas em todos os outros dispositivos.

SMTP	POP3	IMAP
ENVIAR	RECEBER E COPIAR	RECEBER E ACESSAR

SIMPLE MAIL TRANSFER PROTOCOL (SMTP)

Protocolo da camada de aplicação responsável pelo envio de e-mails de um cliente para um servidor ou entre servidores de e-mail. Ele é bastante utilizado por clientes de e-mail e servidores de e-mail para a transmissão de mensagens de correio eletrônico, funcionando por meio de uma arquitetura cliente/servidor. Além disso, é interoperável com outros protocolos de e-mail (Ex: POP3 e IMAP) para uma funcionalidade de e-mail completa.

S	M	T	P
SUA	MENSAGEM	TÁ	PARTINDO

POST OFFICE PROTOCOL (POP)

Protocolo da camada de aplicação responsável por recuperar e-mails de um servidor de e-mail. Em regra, ele baixa os e-mails do servidor para o cliente local e os deleta do servidor, mas há outros modos de funcionamento. O POP3 suporta criptografia via SSL/TLS e autenticação através de usuário/senha, além de permitir a leitura de e-mails offline e controle limitado sobre as mensagens no servidor. Por outro lado, ele não sincroniza o estado da mensagem entre múltiplos dispositivos (lido/não lido, marcado/não marcado). Ele é menos flexível que IMAP, sendo ideal para usuários que acessam e-mail de um único dispositivo.

INTERNET MESSAGE ACCESS PROTOCOL (IMAP)
Protocolo da camada de aplicação responsável pelo acesso, gerenciamento e sincronização de e-mails armazenados em um servidor de e-mail. Ele permite ao usuário visualizar e manipular mensagens diretamente no servidor, além de sincronizar o estado das mensagens (lido/não lido, marcado/não marcado) entre múltiplos dispositivos. Ele suporta criptografia via SSL/TLS e autenticação através de usuário e senha. Esse protocolo é mais flexível que o POP3, sendo ideal para usuários que acessam e-mail de múltiplos dispositivos. As mensagens geralmente permanecem no servidor, permitindo acesso a partir de qualquer dispositivo.

POP3	IMAP
Post Office Protocol (Version 3)	Internet Message Access Protocol
Não recomendado para múltiplos dispositivos	Recomendado para acesso em múltiplos dispositivos
Não permite criar e organizar pastas no servidor	Permite criar e organizar pastas no servidor
Não permite verificar o cabeçalho antes de baixá-lo	Permite verificar o cabeçalho antes de baixá-lo
Modificações em dispositivo não refletidas em outros	Modificações em um dispositivo refletidas em outros
Não permite baixar parcialmente um e-mail	Permite baixar parcialmente um e-mail
Por padrão, mensagens de e-mail são lidas offline	Por padrão, mensagens de e-mail são lidas online
Não permite múltiplas caixas postais	Permite múltiplas caixas postais
Porta 110	Porta 143

WEBMAIL
Um webmail é um serviço de e-mail que pode ser acessado e usado através de um navegador da web, em vez de um cliente de e-mail dedicado. Ele funciona como uma interface baseada na web para enviar, receber e gerenciar mensagens de e-mail (Ex: Gmail, Yahoo, Outlook, Hotmail, etc).

CARACTERÍSTICAS DE WEBMAIL	DESCRIÇÃO
ACESSIBILIDADE	Webmails podem ser acessados de qualquer dispositivo com uma conexão à internet e um navegador web, oferecendo grande conveniência e mobilidade.
NÃO QUERER INSTALAÇÃO DE SOFTWARE	Ao contrário dos clientes de e-mail que requerem instalação, como Microsoft Outlook ou Mozilla Thunderbird, o webmail opera inteiramente no navegador.
ARMAZENAMENTO NA NUVEM	As mensagens de e-mail são armazenadas no servidor do provedor de e-mail, não no dispositivo local. Isso facilita o acesso a e-mails de diferentes dispositivos.
INTERFACE DO USUÁRIO	Webmails geralmente têm interfaces de usuário ricas, semelhantes a aplicações desktop, com recursos como arrastar e soltar, pastas, e ferramentas de busca avançada.
SEGURANÇA E MANUTENÇÃO	A segurança e a atualização de software são gerenciadas pelo provedor do serviço, reduzindo a necessidade de manutenção por parte do usuário.
INTEGRAÇÃO COM OUTROS SERVIÇOS	Muitos webmails são integrados com outros serviços online, como calendários, gerenciamento de contatos, armazenamento em nuvem e aplicações de escritório.

MULTIPURPOSE INTERNET MAIL EXTENSIONS (MIME)
Trata-se de um padrão importante no contexto do correio eletrônico. Ele expande as capacidades do e-mail original, que era limitado a textos em formato ASCII, permitindo a inclusão de uma variedade de tipos de conteúdo. Ele é essencial para a funcionalidade moderna do e-mail, permitindo uma rica variedade de conteúdos e formatos de arquivo a serem compartilhados por meio deste meio de comunicação.

CARACTERÍSTICAS DE MIME	DESCRIÇÃO
TIPOS DE CONTEÚDO	Permite que e-mails incluam diferentes tipos de conteúdo, como texto em diferentes codificações de caracteres, imagens, vídeos, arquivos de áudio e documentos anexados.
ANEXOS DE E-MAIL	Permite anexar arquivos a e-mails. Isso é possível devido à maneira como o MIME codifica esses arquivos para serem compatíveis com o sistema de e-mail.
CODIFICAÇÃO DE CONTÉUDO	Codifica dados binários para formatos que são compatíveis com os padrões de e-mail baseados em texto.

EXTENSIBILIDADE	É projetado para ser extensível, com a capacidade de suportar novos tipos de mídia conforme são desenvolvidos.
PADRÃO DE INTERNET	Tornou-se um padrão de fato para mensagens de e-mail na Internet, sendo amplamente adotado em quase todos os sistemas modernos de e-mail.
CABEÇALHOS MIME	Informações são incluídas nos cabeçalhos das mensagens de e-mail, permitindo que clientes de e-mail saibam como processar o conteúdo recebido.

DYNAMIC HOST CONFIGURATION PROTOCOL (DHCP)

Protocolo da camada de aplicação responsável por atribuir automaticamente endereços IP e outras configurações de rede a dispositivos em uma rede. Ele funciona com um modelo cliente-servidor em que o Servidor DHCP atribui IPs dinamicamente aos clientes da rede e suporta alocação dinâmica, alocação automática e alocação estática de endereços IP. O DHCP simplifica o gerenciamento de endereços IP (especialmente em redes grandes), sendo amplamente utilizado em redes domésticas, corporativas e públicas para simplificar a configuração de rede.

DOMAIN NAME SYSTEM (DNS)

Protocolo da camada de aplicação responsável por traduzir (também chamado de resolver) nomes de domínio legíveis por humanos para Endereços IP. Ele funciona em um modelo de consulta e resposta, sendo estruturado de maneira hierárquica com vários níveis de Servidores DNS. Esse protocolo armazena as respostas recentes para reduzir o tempo de resposta e o tráfego na rede, incluindo extensões de segurança para proteger contra ataques. O DNS é essencial para a navegação na internet, permitindo o uso de URLs em vez de endereços IP numéricos.

D	N	S
DÁ	NOME AO	SITE

DNS (DOMAIN NAME SYSTEM)

URL	IP
www.google.com	216.58.211.14

URL - SINTAXE ABSTRATA

PROTOCOLO://IP-OU-DOMÍNIO:PORTA/CAMINHO/RECURSO

COMPONENTES	DESCRIÇÃO
PROTOCOLO	Também chamado de esquema, trata-se do protocolo utilizado para acessar um recurso.
IP	Número de IP do Servidor (Host) que hospeda um recurso.
DOMÍNIO	Nome do Domínio do Servidor (Host) que hospeda um recurso.
PORTA	Ponto lógico que permite criar uma conexão em um processo.
CAMINHO	Estrutura de diretórios dentro do servidor que armazena um recurso.
RECURSO	Componente físico ou lógico disponível em um sistema computacional.

URL - SINTAXE COMPLETA

PROTOCOLO://NOME-DE-USUÁRIO@IP-OU-DOMÍNIO:PORTA/CAMINHO/RECURSO?QUERY#FRAGMENTO

HYPERTEXT TRANSFER PROTOCOL (HTTP)

Protocolo da camada de aplicação utilizado para carregar páginas da web, enviar formulários, realizar transações online, obter recursos, entre outros. Trata-se de um protocolo baseado em um modelo de requisição-resposta entre um cliente (Navegador Web) e um servidor (Servidor Web): mensagens enviadas pelo cliente são chamadas de solicitações ou requisições (Requests) e as mensagens enviadas pelo servidor são chamadas de respostas (Responses).

HYPERTEXT TRANSFER PROTOCOL SECURE (HTTPS)
Protocolo da camada de aplicação utilizado para carregar páginas da web, enviar formulários, realizar transações online, obter recursos, entre outros, porém com uma camada adicional de segurança entre o cliente e o servidor. Possui recursos para criptografar a comunicação, protegendo a troca de dados contra interceptação e alteração. Esse protocolo requer certificados digitais para autenticar a identidade do servidor e garante que os dados transferidos sejam acessíveis apenas para o destinatário pretendido. Além disso, ele verifica se os dados enviados não foram alterados ou corrompidos durante a transferência e confirma a identidade do site para o usuário.

FILE TRANSFER PROTOCOL (FTP)
Protocolo da camada de aplicação baseado no modelo cliente/servidor utilizado para a transferência de arquivos entre sistemas. Ele pode transferir uma variedade de tipos de dados (incluindo arquivos binários e de texto), além de permitir upload e download de arquivos, além de suporte a comandos para manipulação de diretórios. Ademais, requer autenticação (nome de usuário e senha) para acesso, embora possa ter acesso anônimo. O FTP é amplamente utilizado para distribuição de arquivos, backup e transferência de dados entre sistemas.

MODO DE TRANSMISSÃO	DESCRIÇÃO
FLUXO CONTÍNUO (STREAM)	O arquivo é enviado, por um fluxo contínuo de bytes, ao TCP. Quando chega nesse protocolo, ele separa os dados recebidos em porções com um tamanho apropriado para o transporte – trata-se do modo-padrão.
BLOCADO	Os dados são entregues do FTP para o TCP em blocos. Nesse caso, cada bloco é precedido por um cabeçalho de três bytes. O primeiro byte é chamado de descritor de blocos; os dois seguintes definem o tamanho do bloco em bytes.
COMPRIMIDO	No caso de arquivos muito grandes, os dados podem ser comprimidos, antes de serem enviados, usando um algoritmo.

TELNET	SSH
NÃO! NÃO TEM CRIPTOGRAFIA	SIM! TEM CRIPTOGRAFIA

COMPONENTES DO SNMP	DESCRIÇÃO
DISPOSITIVOS GERENCIADOS	Também chamados de Nó Gerenciado, são os dispositivos de rede que são monitorados e gerenciados usando SNMP. Exemplos incluem roteadores, switches, servidores, impressoras, e outros equipamentos de rede. Esses dispositivos possuem dados que são gerenciados pelo SNMP, como informações de desempenho, status, erros e configurações.
AGENTES SNMP	São softwares que residem nos Dispositivos Gerenciados. Os agentes são responsáveis por coletar informações sobre o dispositivo e tornar essas informações disponíveis para o NMS. O agente SNMP executa comandos enviados pelo NMS, como enviar dados ou alterar configurações. Ele também pode enviar notificações (chamadas de "traps") ao NMS para alertar sobre eventos específicos, como falhas ou alterações de estado.
NETWORK MANAGEMENT SYSTEMS (NMS)	Também chamados de Gerentes (Manager), são softwares centralizados que monitoram e controlam os Dispositivos Gerenciados através dos agentes SNMP. O NMS envia solicitações aos agentes SNMP para coletar dados sobre o estado da rede, desempenho dos dispositivos, e outras métricas. Ele também pode configurar dispositivos e gerar alertas ou relatórios baseados nos dados recebidos.

VOIP
VoIP (Voice over Internet Protocol) é uma tecnologia que permite a transmissão de voz e comunicações multimídia (como chamadas telefônicas, videotelefonia e sessões de conferência) através da Internet ou de outras redes baseadas em protocolos IP. Essencialmente, o VoIP transforma sinais de voz em dados digitais que podem ser enviados pela internet, como qualquer outro tipo de dado.

VANTAGENS DO VOIP
Permite fazer e receber ligações telefônicas tanto em uma rede local (LAN/Interna) quanto em uma rede pública (WAN/Externa).
Permite fazer e receber ligações para telefones fixos ou telefones celulares da telefonia convencional ou da telefonia digital por meio da utilização de um conjunto de dispositivos (adaptadores, gateways, etc).
Permite compartilhar o canal de comunicação de dados com outros serviços, podendo transmitir – além da voz – vídeos, imagens, entre outros.
Permite uma instalação extremamente escalável, podendo expandir com facilidade sem a necessidade de novas linhas dedicadas e aproveitando a infraestrutura de Redes IP[4].

DESVANTAGENS DO VOIP
Pode oscilar e perder a qualidade da ligação caso não esteja disponível uma conexão eficiente com a Internet.
Menos confiável que a telefonia convencional em relação a quedas de energia.
Podem ocorrer problemas de latência, atraso, interrupção e cortes na comunicação, além de perdas de dados.
Apresenta menor disponibilidade do canal de comunicação, uma vez que não possui um canal dedicado.

Exemplos de Questões de Concursos Anteriores

(CEBRASPE / PC-PE – 2024) Assinale a opção que apresenta protocolo de aplicação que funciona ao nível mais elevado da pilha TCP/IP e que é um protocolo ASCII muito simples, utilizado para envio de emails transacionais.

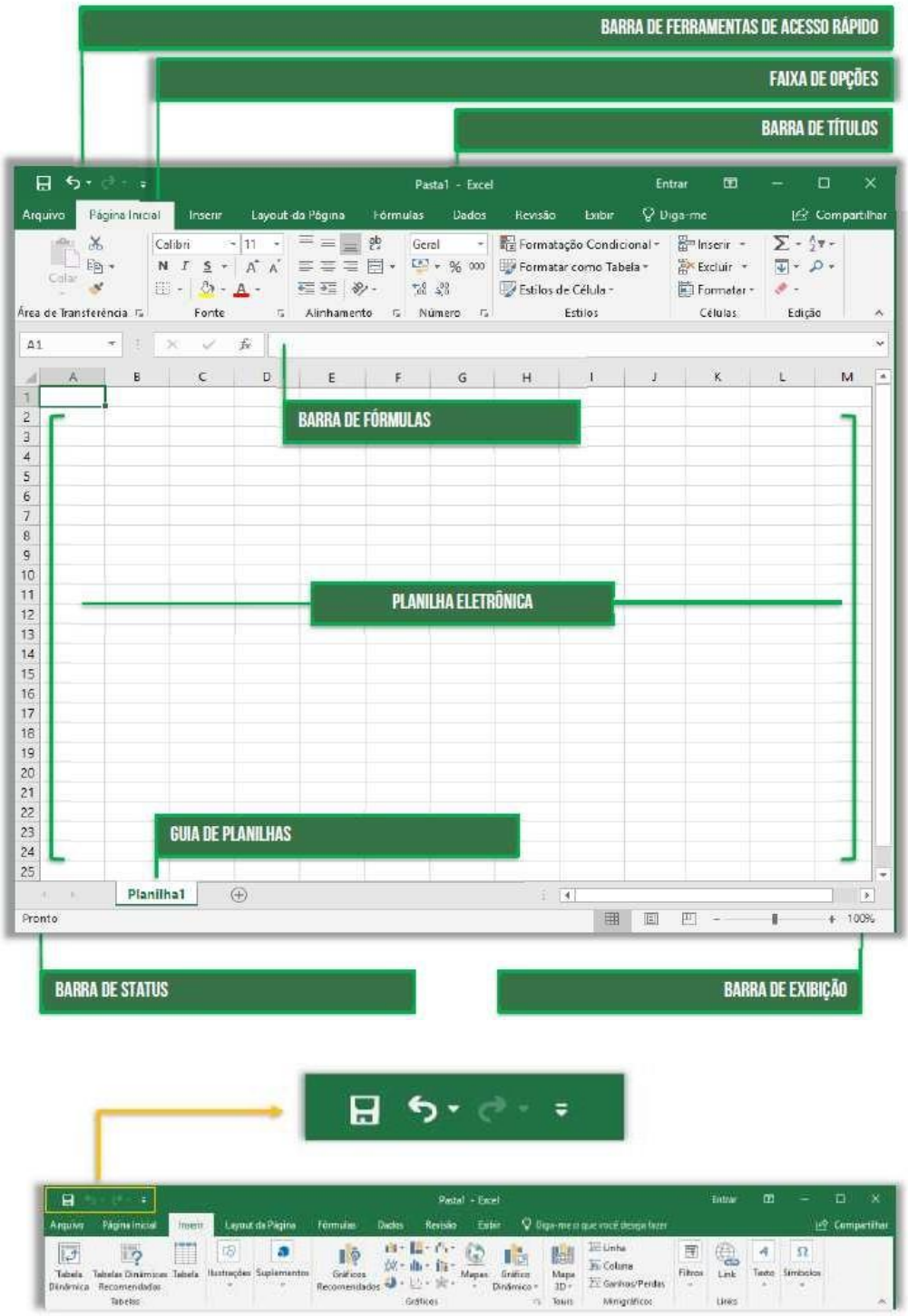
a) SIP (session initiation protocol)
b) FTP (file transfer protocol)
c) HTTP (hypertext transfer protocol)
d) SMTP (simple mail transfer protocol)
e) RTSP (real-time streaming protocol

Comentários:
(a) Errado. O SIP (Session Initiation Protocol) é utilizado para estabelecer, modificar e encerrar sessões multimídia, como chamadas VoIP, não sendo um protocolo de e-mail;
(b) Errado. O FTP (File Transfer Protocol) é utilizado para transferência de arquivos entre dispositivos em uma rede, não estando relacionado ao envio de e-mails;
(c) Errado. O HTTP (Hypertext Transfer Protocol) é usado para comunicação entre navegadores e servidores web, não para envio de e-mails;
(d) Correto. O SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) é um protocolo da camada de aplicação da pilha TCP/IP, usado para o envio de e-mails. Ele é baseado em comandos ASCII simples;
(e) Errado. O RTSP (Real-Time Streaming Protocol) é utilizado para controle de transmissão de mídia em tempo real, não para envio de e-mails.

Gabarito: Letra D

3. MSOffice M365 (Excel).

MICROSOFT EXCEL



Além das opções visíveis, como **Salvar**, **Desfazer** e **Refazer**, na setinha ao lado é possível personalizar a Barra de Acesso Rápido, incluindo itens de seu interesse.



PRINCIPAIS GUIAS DO MS-EXCEL 2016							
P	A	R	E	I	LA	FO	DA
PÁGINA INICIAL	ARQUIVO	REVISÃO	EXIBIR/ EXIBIÇÃO	INSERIR	LAYOUT DA PÁGINA	FÓRMULAS	DADOS
GUIAS FIXAS – EXISTEM NO MS-EXCEL, MS-WORD E MS-POWERPOINT					GUIAS VARIÁVEIS		



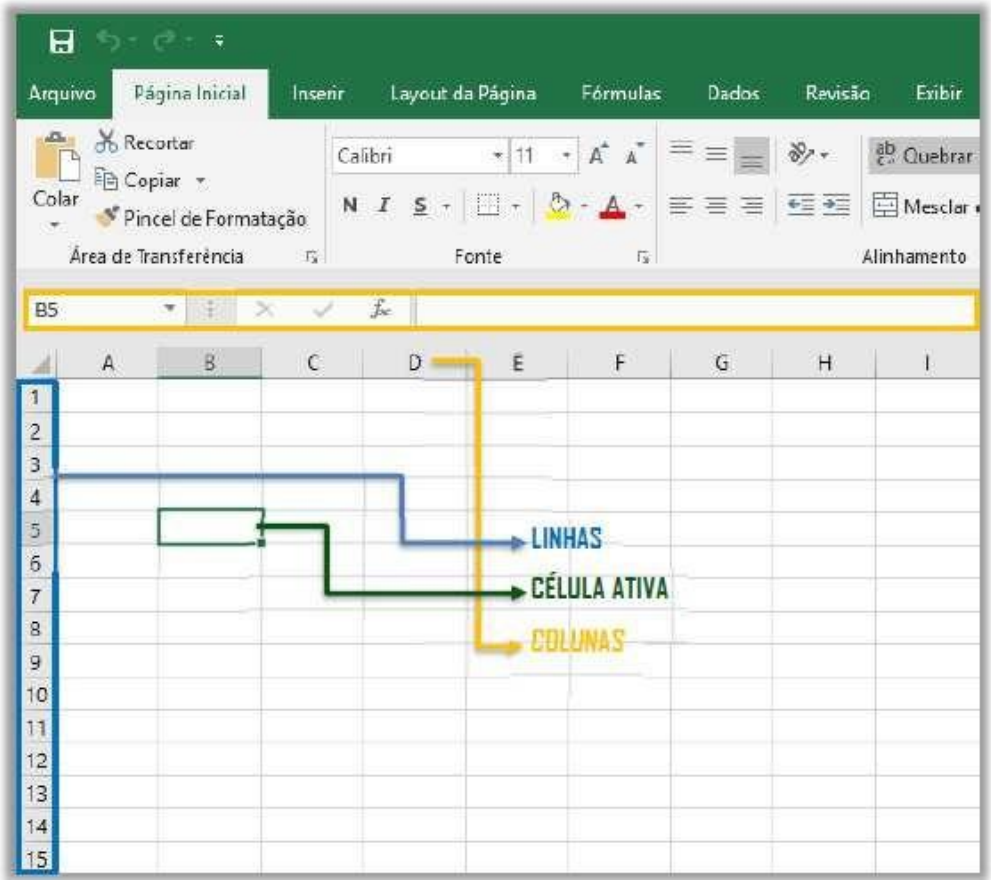
NOMENCLATURA DO MS-WORD	NOMENCLATURA DO MS-EXCEL
Documento	Pasta
Página	Planilha

PRINCIPAIS FORMATOS DE PASTAS DE TRABALHO	
.XLS	Excel 97-2003
.XLSX	Versões Posteriores

PLANILHAS ELETRÔNICAS[1]	
MÁXIMO DE LINHAS	1.048.576
MÁXIMO DE COLUNAS	16.384
MÁXIMO DE CARACTERES POR CÉLULA	32.767



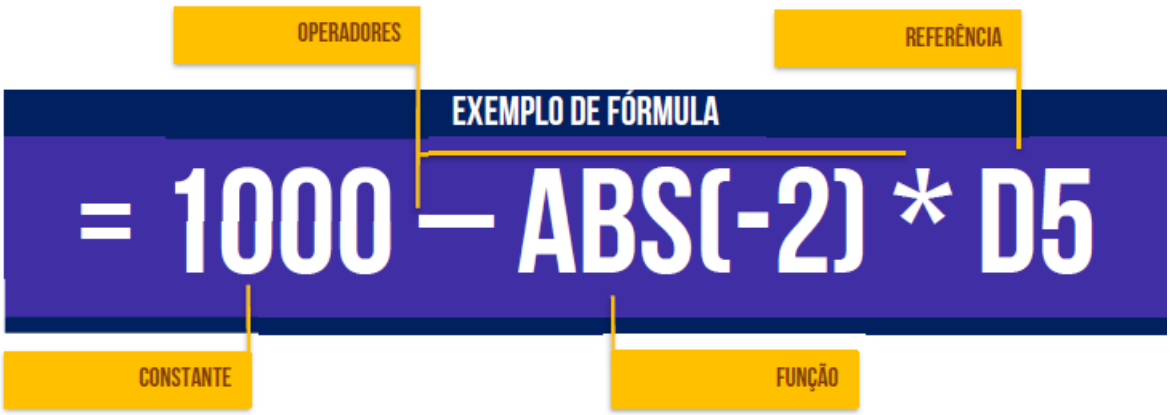
CUIDADO: NÃO CONFUNDAM PASTA DE TRABALHO COM PLANILHA



FORMATOS SUPORTADOS PELO EXCEL					
.xlsx	.xlsm	.xlsb	.xltx	.xltm	.xls
.xlt	.xml	.xlam	.xla	.xlw	.xlr
.prn	.txt	.csv	.dif	.slk	.dbf
.ods	.pdf	.xps			

CONCEITO	DESCRIÇÃO
FÓRMULA	Sequência de valores constantes, operadores, referências a células e, até mesmo, outras funções pré-definidas.
FUNÇÃO	Fórmula predefinida (ou automática) que permite executar cálculos de forma simplificada.

COMPONENTES DE UMA FÓRMULA	DESCRIÇÃO
CONSTANTES	Valor fixo ou estático que não é modificado no MS-Excel. Ex: caso você digite 15 em uma célula, esse valor não será modificado por outras fórmulas ou funções.
OPERADORES	Especificam o tipo de cálculo que se pretende efetuar nos elementos de uma fórmula, tal como: adição, subtração, multiplicação ou divisão.
REFERÊNCIAS	Localização de uma célula ou intervalo de células. Deste modo, pode-se usar dados que estão espalhados na planilha – e até em outras planilhas – em uma fórmula.
FUNÇÕES	Fórmulas predefinidas capazes de efetuar cálculos simples ou complexos utilizando argumentos em uma sintaxe específica.



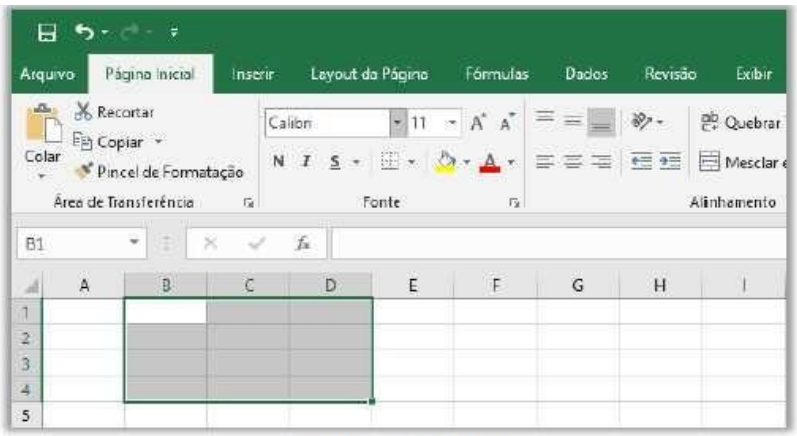
OPERADORES ARITMÉTICOS				
Permite realizar operações matemáticas básicas capazes de produzir resultados numéricos.				
OPERADOR	**DESCRIÇÃO**	**SIGNIFICADO**	**EXEMPLO**	**RESULTADO**
+	Sinal de Adição	Adição	=3+3	6
	Sinal de Subtração	Subtração	=3-1	2
-		Negação	=-1	-1
*	Asterisco	Multiplicação	=3*3	9
/	Barra	Divisão	=15/3	5
%	Símbolo de Porcentagem	Porcentagem	=20%*20	4
^	Acento Circunflexo	Exponenciação	=3^2	9

OPERADORES COMPARATIVOS			
Permitem comparar valores, resultando em um valor lógico de Verdadeiro ou Falso.			
OPERADOR	**DESCRIÇÃO**	**SIGNIFICADO**	**EXEMPLO**
=	Sinal de Igual	Igual a	A1 = B1
>	Sinal de Maior	Maior que	A1 > B1
<	Sinal de Menor	Menor que	A1 < B1
>=	Sinal de Maior ou Igual	Maior ou Igual a	A1 >= B1
<=	Sinal de Menor ou Igual	Menor ou Igual a	A1 <= B1
<>	Sinal de Diferente	Diferente de	A1 <> B1

OPERADORES DE CONCATENAÇÃO DE TEXTOS				
Permite concatenar ou combinar uma ou mais cadeias de texto para produzir um único texto.				
OPERADOR	**DESCRIÇÃO**	**SIGNIFICADO**	**EXEMPLO**	**RESULTADO**
&	"E" Comercial	Liga ou concatena dois valores e produz um valor de texto contínuo	= "Pink" & " Floyd"	"Pink Floyd"

OPERADORES DE REFERÊNCIA			
Permitem combinar intervalos de células para cálculos.			
OPERADOR	**DESCRIÇÃO**	**SIGNIFICADO**	**EXEMPLO**
:	Dois-pontos²	Operador de intervalo que produz uma referência a todas as células entre duas referências, incluindo as duas referências. De forma abstrata, o dois-pontos significa "até" (Ex: de B5 a B15).	B5:B15
;	Ponto-e-Vírgula	Operador de união que combina várias referências em uma só. De forma abstrata, o ponto-e-vírgula significa "e" (Ex: de B5 e B8 e B9 e B11 e B13 a B15).	SOMA(B5; B8; B9; B11; B13:B15)
	espaço	Operador de interseção, que devolve uma referência a células comuns e os intervalos na fórmula. Neste exemplo, célula C7 é encontrada em ambos os intervalos de, para que fique interseção.	B7:D7 C6:C8

PRECEDÊNCIA DE OPERADORES	
":" " " E ";"	Operadores de referência
-	Subtração/Negação
%	Porcentagem
^	Exponenciação/Radiciação
*E/	Multiplicação e Divisão
+E-	Adição e Subtração
&	Conecta duas sequências de texto
=,<>,<=,>=,<>	Comparação



INTERVALO DE CÉLULAS B1:D4

EXEMPLOS DE UTILIZAÇÃO DE REFERÊNCIAS	
PARA FAZER REFERÊNCIA...	**... UTILIZE ...**
... à célula na coluna A e linha 10 ...	... A10
... ao intervalo de células na coluna A e linhas 10 a 20 ...	... A10:A20
... ao intervalo de células na linha 15 e colunas B a E ...	... B15:E15
... a todas as células na linha 5 ...	... 5:5
... a todas as células nas linhas 5 a 10 ...	... 5:10
... a todas as células na coluna H ...	... H:H
... a todas as células nas colunas H a J ...	... H:J

TIPO DE REFERÊNCIA	EXEMPLO	DESCRIÇÃO
RELATIVA	A1	Ao copiar, tanto os valores da coluna quanto da linha serão atualizados.
MISTA	A$1	Linha absoluta e coluna relativa. Ao copiar, a linha permanecerá inalterada, porém a coluna mudará.
	$A1	Linha relativa e coluna absoluta. Ao copiar, apenas a linha irá mudar. Já a coluna permanecerá inalterada.
ABSOLUTA	A1	Linha e coluna absoluta. Ao copiar, tanto a linha quanto a coluna permanecem inalteradas.

REFERÊNCIA A PLANILHAS DA MESMA PASTA DE TRABALHO

=PLANILHA!CÉLULA

OPERADOR EXCLAMAÇÃO

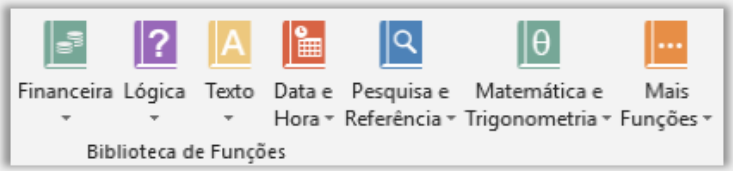
REFERÊNCIA A PLANILHAS DE OUTRA PASTA DE TRABALHO ABERTA

=[PASTA]PLANILHA!CÉLULA

REFERÊNCIA A PLANILHAS DE OUTRA PASTA DE TRABALHO FECHADA

='UNIDADE:\DIRETÓRIO\[ARQUIVO.XLS]PLANILHA'!CÉLULA

BIBLIOTECA DE FUNÇÕES



FINANCEIRA	LÓGICA	TEXTO
DATA E HORA	PESQUISA E REFERÊNCIA	MATEMÁTICA E TRIGONOMÉTRICA
ESTATÍSTICA	ENGENHARIA	CUBO
INFORMAÇÕES	COMPATIBILIDADE	WEB

FUNÇÃO ALEATÓRIO( )	
=ALEATÓRIO()	Retorna um número aleatório real maior que ou igual a zero e menor que um. Um novo número aleatório real é retornado sempre que a planilha é calculada.

FUNÇÃO ARRED( )	
=ARRED (Número; Quantidade de Dígitos)	Arredonda um número para um número especificado de dígitos.

FUNÇÃO MOD ( )	
=MOD(Dividendo; Divisor)	Retorna o resto da divisão de Dividendo por Divisor, sendo que o resultado possui o mesmo sinal que divisor.

FUNÇÃO MULT ( )	
=MULT(Número1; ... ; NúmeroN)	Retorna o produto de um conjunto de valores.

FUNÇÃO POTÊNCIA ( )	
=POTÊNCIA (Número; Potência)	Retorna o resultado de um número elevado a uma potência. Não é uma função muito usada, devido ao fato de existir operador matemático equivalente (^).

FUNÇÃO SOMA ( )	
=SOMA(Número1; ... ; NúmeroN)	Retorna a soma de um conjunto de valores.

FUNÇÃO SOMASE( )	
=SOMASE (Intervalo; Critério; [Intervalo de Soma])	Retorna a soma dos valores em um intervalo que atendem aos critérios que especificado. Quando se utilizam dois intervalos, o critério a ser somado fica sempre no final da fórmula.

FUNÇÃO SOMASES( )	
=SOMASES (IntervaloSoma; IntervaloCritério1; Critério1; ... ; IntervaloCritérioN; CritérioN)	Retorna a soma de um conjunto de argumentos que atendem a um ou mais vários critérios. Por exemplo: você usaria essa função para somar o número de revendedores no país que (1) residem em um único CEP e (2) cujos lucros excedem um valor específico em dólares.

FUNÇÃO TRUNCAR( )	
=TRUNCAR (Número; Quantidade de Dígitos)	Trunca um número até um número inteiro, removendo a parte decimal ou fracionária de um número. Não arredonda nenhum dígito, só descarta. Diferentemente da função do arredondamento, a função truncar vai eliminar a parte decimal ou fracionária, independentemente da casa decimal.

FUNÇÃO CONT.NÚM( )	
=CONT.NUM(Valor1; ... ; ValorN)	Retorna a quantidade de células de um conjunto de valores que contêm números.

FUNÇÃO CONT.VALORES ( )	
=CONT.VALORES(Valor1; ... ; ValorN)	Retorna a quantidade de células de um conjunto de valores que não estão vazias, isto é, possuam algum valor, independentemente do tipo de dado.

FUNÇÃO CONT.SE ( )	
=CONT.SE (Intervalo; Critério)	Retorna a quantidade de células dentro de um conjunto de valores que satisfazem a um critério ou condição – ignora as células em branco durante a contagem. Não confundam com a Função SOMA.SE (que retorna a soma e, não, quantidade).

FUNÇÃO CONT.SES ( )	
=CONT.SES (IntervaloCritérios1, Critérios1, [IntervaloCritérios2, Critérios2])	Retorna a quantidade de vezes que um conjunto de critérios são atendidos em um intervalo de valores.

FUNÇÃO MÉDIA ( )	
=MÉDIA(Número1; ... ; NúmeroN)	Retorna a média aritmética simples de um conjunto de valores, isto é, a divisão da soma de um conjunto de valores pela quantidade de valores.

FUNÇÃO MÍNIMO ( )	
=MÍNIMO(Número1; ... ; NúmeroN)	Retorna o menor número na lista de argumentos.

FUNÇÃO MÁXIMO ( )	
=MÁXIMO(Número1; ...; NúmeroN)	Retorna o valor máximo de um conjunto de valores.

FUNÇÃO MENOR ( )	
=MENOR(Número1; ... ; NúmeroN; k)	Retorna o k-ésimo menor valor de um conjunto de dados, isto é, o terceiro menor, o segundo menor, etc. Caso k seja igual a 1, a função será equivalente à função MÍNIMO(), mas vale ressaltar que o k é um argumento indispensável para a função.

FUNÇÃO MAIOR ( )	
=MAIOR(Número1; ...; NúmeroN; k)	Retorna o k-ésimo maior valor de um conjunto de dados, isto é, o terceiro maior, o segundo maior, etc. Caso k seja igual a 1, a função será equivalente à função MÁXIMO(), mas vale ressaltar que o k é um argumento indispensável para a função.

FUNÇÃO PROCV( )	
=PROCV (ValorProcurado; IntervaloDeBusca; ColunaDeRetorno; [Exatidão])	Usada quando precisar localizar algo em linhas de uma tabela ou de um intervalo. Procura um valor na coluna à esquerda de uma tabela e retorna o valor na mesma linha de uma coluna especificada. Muito utilizado para reduzir o trabalho de digitação e aumentar a integridade dos dados através da utilização de tabelas relacionadas.

FUNÇÃO PROCH ( )	
=PROCH (ValorProcurado; IntervaloDeBusca; LinhaDeRetorno; [Exatidão])	Procura um valor na linha do topo de uma tabela e retorna o valor na mesma coluna de uma linha especificada. O H de PROCH significa "Horizontal."

FUNÇÃO ESCOLHER ( )	
=ESCOLHER(k, valor1, [valor2], ...)	Retorna um valor entre 254 valores que se baseie no número de índice k. Dado um índice e uma lista de valores, retorna o k-ésimo elemento da lista.

FUNÇÃO SE( )	
SE(Teste; Valor se Teste for Verdadeiro; Valor se Teste for Falso)	Dado um teste lógico, retorna o segundo argumento se o teste lógico retornar verdadeiro e retorna o terceiro argumento se o teste lógico for falso.

FUNÇÃO CONCATENARO	
▪ =CONCATENAR (Texto1; ... ; TextoN)	Agrupa/junta cadeias de texto em uma única sequência de texto – aspas são necessárias para acrescentar um espaço ou outros textos entre as palavras.

FUNÇÃO ESQUERDA()	
=ESQUERDA(Texto; k)	Retorna os k-ésimos primeiros caracteres à esquerda de uma cadeia de texto.

FUNÇÃO DIREITA()	
=DIREITA(Texto; k)	Retorna os k-ésimos últimos caracteres à direita de uma cadeia de texto.

FUNÇÃO HOJE ()	
=HOJE()	Retorna a data atual. Data dinâmica, obtida através do sistema operacional, logo a função dispensa argumentos.

FUNÇÃO AGORA ()	
=AGORA()	Retorna a data e a hora atual. Data e hora dinâmica, obtida através do sistema operacional, logo a função dispensa argumentos.

FUNÇÃO DIA.DA.SEMANA ()	
=DIA.DA.SEMANA()	Retorna o dia da semana correspondente a uma data. O dia é dado como um inteiro, variando – por padrão – de 1 (domingo) a 7 (sábado). Quando se insere um número inteiro, considera-se que se trata da quantidade de dias desde 01/01/1900 (Data Inicial).

GRÁFICO DE COLUNA



GRÁFICO DE LINHAS

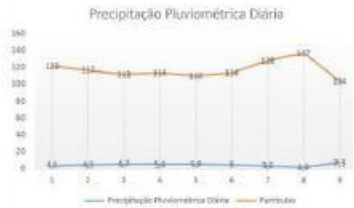


GRÁFICO DE PIZZA



GRÁFICO DE ROSCA



GRÁFICO DE BARRAS



GRÁFICO DE ÁREAS



GRÁFICO DE DISPERSÃO



GRÁFICO DE BOLHAS

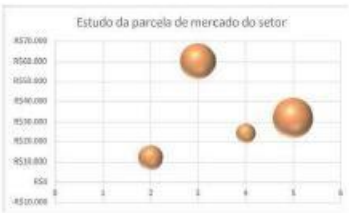


GRÁFICO DE AÇÕES



GRÁFICO DE SUPERFÍCIE



GRÁFICO DE RADAR



GRÁFICO DE TREEMAP



GRÁFICO DE EXPLOSÃO SOLAR



GRÁFICO DE HISTOGRAMA

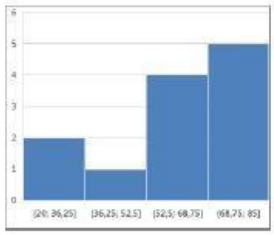


GRÁFICO DE CAIXA (BOXPLOT)

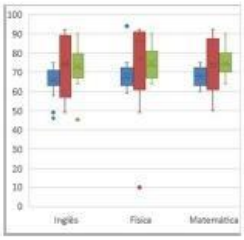
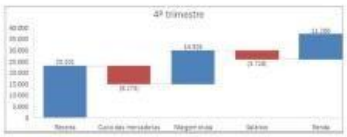


GRÁFICO DE CASCATA



GRÁFICOS DE COMBINAÇÃO



FUNIL DE GRÁFICOS

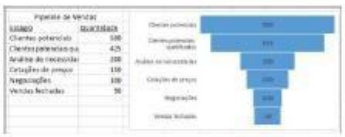


GRÁFICO DE MAPA





FUNÇÃO VF( )

=**VF**(taxa; nper; pgto; [vp]; [tipo])	Calcula o Valor Futuro (VF) de um investimento com base em uma taxa de juros constante. Você pode usar a função com pagamentos periódicos e constantes ou um pagamento de quantia única.

FUNÇÃO VP( )

=**VP**(taxa; nper; pgto; [vp]; [tipo])	Calcula o Valor Presente (VP) de um empréstimo ou investimento com base em uma taxa de juros constante. Você pode usar essa função com pagamentos periódicos e constantes (como um empréstimo) ou um valor futuro que é sua meta de investimento.

FUNÇÃO TAXA( )

=**TAXA**(nper, pgto, vp, [vf], [tipo], [estimativa])	Essa função retorna a taxa de juros por período de anuidade. Ela é utilizada para calcular a taxa de juros de um investimento ou empréstimo com base em pagamentos periódicos e um valor futuro (valor de resgate).

FUNÇÃO NPER( )	
=NPER(taxa, pgto, vp, [vf], [tipo])	Essa função retorna o número de períodos para investimento de acordo com pagamentos constantes e periódicos e uma taxa de juros constante.

FUNÇÃO NPER( )	
=PGTO(taxa, nper, vp, [vf], [tipo])	Essa função calcula o pagamento de um empréstimo de acordo com pagamentos constantes e com uma taxa de juros constante.

TIPO DE ERRO	DESCRIÇÃO
#NOME?	Erro apresentado quando o MS-Excel não é capaz de identificar algum texto na composição de sua fórmula como, por exemplo, o nome de uma função que tenha sido digitado incorretamente. Exemplo: eu vou inserir a função =SOMA, mas - ao digitar - insiro =SOM.
######	Erro apresentado quando a célula contiver dados mais largos que a coluna ou quando se subtrai datas ou horas e o resultado é um número negativo. Em outras palavras, o tamanho da coluna NÃO é suficiente para exibir o seu valor (faça o teste: só ocorre com números).
#VALOR!	Erro apresentado quando a fórmula possui um VALOR errado de argumento. Exemplo 1: eu digito **=A4;A5** – o correto seria **=SOMA(A4;A5).** Exemplo 2: eu digito **63 + A** – não é possível somar números com letras.
#DIV/0!	Erro apresentado quando se tenta DIVidir um número por o (zero) ou por uma célula em branco.
#REF!	Erro apresentado quando se apaga um intervalo de células cujas REFerências estão incluídas em uma fórmula. Sempre que uma referência a células ou intervalos não puder ser identificada pelo MS-Excel, será exibida esta mensagem de erro; ou também se você apagou algum dado que fazia parte de outra operação, nessa outra operação será exibido o **#REF!**.
#NÚM!	Erro apresentando quando são encontrados valores NUMéricos inválidos em uma fórmula ou quando o resultado retornado pela fórmula é muito pequeno ou muito grande, extrapolando, assim, os limites do Excel. Exemplo: **=MÊS(35)** – 35 dias corresponde ao mês 2 (Fevereiro); **=MÊS(295)** – 295 dias corresponde ao mês 10; **=MÊS(-5)** – o resultado será #NUM visto que não há mês negativo.
#NULO!	Erro apresentado quando uma referência a dois intervalos de uma intercessão não é interceptada de fato ou se você omitir os dois-pontos (:) em uma referência de intervalo – Ex: **=Soma(A1 A7).**

ATALHOS IMPORTANTES	DESCRIÇÃO
PAGE DOWN	Move a tela para baixo.
PAGE UP	Move a tela para cima.
ALT+PAGE DOWN	Move a tela para a direita.
ALT+PAGE UP	Move a tela para esquerda.
TAB	Move a seleção da célula para a direita.
SHIFT+TAB	Move a seleção da célula para a esquerda.
HOME	Move a seleção da célula para a primeira célula da coluna.
CTRL+HOME	Move a seleção da célula para o início da planilha.

CTRL+END	Move a seleção da célula para a o último dado da planilha.
CTRL+L / CTRL+U	Abre a opção de Localizar e Substituir.
CTRL+G (OU F5)	Abre a caixa de "Ir para".
CTRL+SETAS	Move a seleção da célula para as extremidades onde contém conteúdo.
SHIFT + ESPAÇO	Seleciona a linha inteira.
CTRL + ESPAÇO	Seleciona a coluna inteira.
CTRL + SHIFT + ESPAÇO	Seleciona todas as células que estão ao redor da célula selecionada.
CTRL+SHIFT+PAGE DOWN	Seleciona a atual e próxima pasta de trabalho.
CTRL+SHIFT+PAGE UP	Seleciona a atual e a pasta de trabalho anterior.
CTRL+SHIFT+O	Seleciona todas as células que têm comentários.
SHIFT+SETAS	Seleciona as células, uma por uma.
CTRL+SHIFT+SETAS	Expande a seleção das células para as extremidades, onde contém dados.
SHIFT+PAGE DOWN	Expande a seleção das células para baixo.
SHIFT+PAGE UP	Expande a seleção das células para cima.
SHIFT+HOME	Seleciona toda a linha até a primeira coluna da planilha.
CTRL+SHIFT+HOME	Seleciona as células acima de onde está a seleção atual.
CTRL+SHIFT+END	Seleciona as células abaixo de onde está a seleção atual.
SHIFT+BACKSPACE	Seleciona somente a célula ativa quando várias células estão selecionadas.
ENTER	Move a seleção da célula para baixo.
SHIFT+ENTER	Move a seleção da célula para cima.
TAB	Move a seleção da célula para direita.
SHIFT + TAB	Move a seleção da célula para esquerda.
ESC	Cancela a seleção.
SHIFT+SETAS	Seleciona as letras dentro da célula. Letra por letra.
CTRL+SHIFT+SETAS	Seleciona as palavras dentro da célula. Palavra por palavra.
SHIFT+HOME / SHIFT+END	Seleciona toda a frase dentro das células.
CTRL+Z	Desfaz a última ação.
CTRL+Y	Refaz a última ação.
CTRL+C	Copiar Células ou conteúdo.
CTRL+X	Recorta Células ou conteúdo.
CTRL+V	Cola Células ou conteúdo.
F2	O cursor fica ativo para edição do conteúdo que está dentro da célula.
ALT+ENTER	Iniciar uma nova linha dentro da mesma célula.
ENTER	Muda para a célula abaixo.
HIFT+ENTER	Move a seleção para a célula de cima.
TAB/SHIFT + TAB	Move a seleção da célula para direita e esquerda.
ESC	Cancela a edição de dentro da célula.
CTRL + ;	Insere a data atual na célula.
CRTL + SHIFT + ;	Insere a hora atual na célula.
CRTL+T	Seleciona todas as células.
CRTL+D	Copia e cola o conteúdo da célula de cima.
CRTL+L	Localizar conteúdo nas células.
CTRL + MENOS	Deletar célula/linha/Coluna (abre menu para escolha).
CTRL + SHIFT + MAIS	Incluir célula/linha/Coluna (abre menu para escolha).
SHIFT+F2	Incluir comentário.
SHIFT + F10	Abre as opção de formatação de célula (mesmo menu do botão direito do mouse).
ALT+F1	Insere Gráfico com a atual seleção das células.

F11	Insere Gráfico com a atual seleção das células em outra página.
CTRL+K	Insere Hiperlink.
CTRL+9	Oculta linhas selecionadas.
CTRL+0	Oculta colunas selecionadas.
ALT + SHIFT + →	Agrupar linhas e/ou colunas.
ALT + SHIFT + ←	Desagrupar linhas e/ou colunas.
=	Iniciar fórmula.
ALT + =	Insere Fórmula SOMA.
SHIFT + F3	Mostra caixa de opções para inserção de fórmulas.
F4	Fixa linhas e colunas na fórmula.
CTRL + SHIFT + U	Expande a barra de fórmulas.
CTRL + F3	Define nome ou diálogo.
CTRL + SHIFT + F3	Cria nomes a partir da seleção.
CTRL+N	Colocar um texto em negrito.
CTRL+TAB	Move para a próxima pasta de trabalho.
CTRL+SHIFT+TAB	Move para a pasta de trabalho anterior.
CTRL+PAGE DOWN	Move para a próxima planilha na pasta de trabalho.
CTRL+PAGE UP	Move para a planilha anterior na pasta de trabalho.
ALT+SPACE	Abre menu de controle do Excel.
CTRL+F9	Minimiza a janela do Excel.
CTRL+F10	Maximiza ou restaura a janela do Excel.
ALT+F4	Fecha a janela do Excel.

Exemplos de Questões de Concursos Anteriores

(CEBRASPE / CBM-TO – 2023) Suponha que, na planilha apresentada anteriormente, desenvolvida no Microsoft Excel 365, a célula B4 contenha a fórmula =SOMA($B2:$C2) e que certo usuário tenha copiado o conteúdo de B4, por meio do comando CTRL+C, e, em seguida, colado esse conteúdo na célula C4, por meio do comando CTRL+V.

Com base nessa situação hipotética, assinale a opção que indica o valor resultante em C4.

	A	B	C	D
1		Jan	Fev	Mar
2	Produto A	1	2	3
3	Produto B	4	5	1
4	Total	3		

a) 3
b) 5
c) 9
d) 6

Comentários:

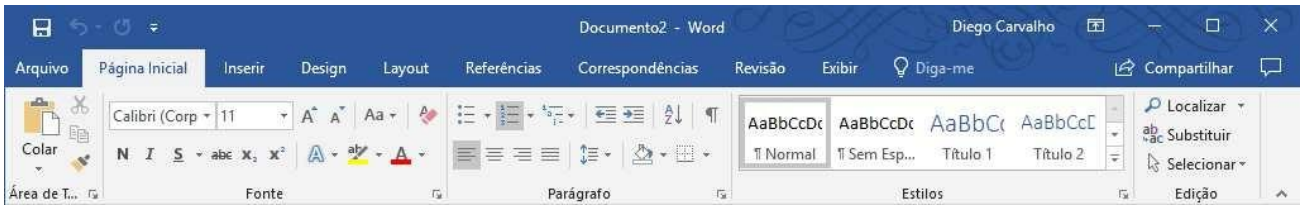
A função SOMA adiciona valores e pode incluir valores individuais, referências de células ou intervalos. Sua sintaxe é SOMA(núm1; núm2; ...). Os intervalos são definidos com dois pontos (":") para "até", e o ponto e vírgula (";") para adicionar células específicas separadamente. Ao copiar fórmulas com referências de células, o MS-Excel ajusta as referências proporcionalmente. Para manter referências específicas inalteradas ao copiar, usa-se o cifrão ("$") antes de colunas ou

linhas. Copiando a fórmula =SOMA($B2:$C2) de B4 para C4, a fórmula permanece a mesma (=SOMA($B2:$C2)).

Por que? Porque de B para C, temos a adição de uma coluna. No entanto, na fórmula, as colunas estão congeladas. Logo, isso resulta em B2 + C2 = 1+2 = 3. **Gabarito:** Letra A

4. MSOffice M365 (Word).

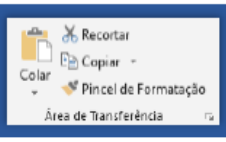
WORD



PRINCIPAIS GUIAS DO WORD

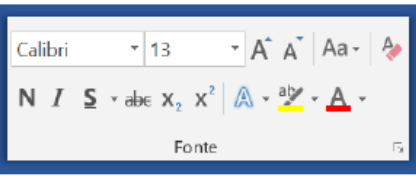
P	A	R	E	I	LA	DE	CO	RE
PÁGINA INICIAL	ARQUIVO	REVISÃO	EXIBIR/ EXIBIÇÃO	INSERIR	LAYOUT DA PÁGINA	DESIGN	CORRESPON-DÊNCIAS	REFERÊNCIAS
GUIAS FIXAS - EXISTEM NO MS-EXCEL, MS-WORD E MS-POWERPOINT					GUIAS VARIÁVEIS			

GRUPO: ÁREA DE TRANSFERÊNCIA



OPÇÃO	ATALHO	DESCRIÇÃO
COLAR	CTRL + V	Permite transferir um conteúdo da Área de Transferência para o seu local de destino.
RECORTAR	CTRL + X	Permite retirar um item de seu local de origem e transferi-lo para Área de Transferência, para poder colar em outro local.
COPIAR	CTRL + C	Permite copiar um item de seu local de origem para Área de Transferência.
PINCEL DE FORMATAÇÃO	CTRL + ALT + C CTRL + ALT + V	O pincel de formatação permite copiar toda a formatação a partir de um objeto e aplicá-la a outro.

GRUPO: FONTE



OPÇÃO	ATALHO	DESCRIÇÃO
FONTE	CTRL + SHIFT + F	Selecionar uma nova fonte para o seu texto.
TAMANHO	CTRL + SHIFT +	Mudar o tamanho do texto

AUMENTAR TAMANHO DA FONTE	**CTRL + SHIFT + >**	Tornar o texto um pouco maior.
DIMINUIR TAMANHO DA FONTE	**CTRL + SHIFT + <**	Tornar o texto um pouco menor.
MAIÚSCULAS E MINÚSCULAS	-	Muda o texto selecionado para MAIÚSCULAS e minúsculas ou outros usos comuns dessas formas.
LIMPAR TODA A FORMATAÇÃO	-	Permite remover toda a formatação da seleção, deixando apenas o texto normal, não formatado (ele não atinge realces de texto).
NEGRITO	**CTRL + N**	Colocar o texto em **negrito**.
ITÁLICO	**CTRL + I**	Aplicar itálico ao *texto*.
SUBLINHADO	**CTRL + S**	Sublinhar o texto.
TACHADO	-	Riscar o texto traçando uma ~~linha no meio dele~~.
SUBSCRITO	**CTRL + =**	Serve para digitar letras bem pequenas $_{\text{ABAIXO}}$ da linha do texto.
SOBRESCRITO	**CTRL + SHIFT + +**	Serve para digitar letras bem pequenas ^{ACIMA} da linha de texto.
EFEITOS DE TEXTO E TIPOGRAFIA	-	Permite dar o texto um efeito de **sombra ou brilho** e alterar as configurações de tipografia.
COR DO REALCE DO TEXTO	-	Dê destaque ao texto, realçando-o com uma cor brilhante.
COR DA FONTE	-	Muda a cor do texto.

GRUPO: PARÁGRAFO		
		
OPÇÃO	**ATALHO**	**DESCRIÇÃO**
MARCADORES	-	Crie uma lista de marcadores (quadrado, redondo, etc).
NUMERAÇÃO	-	Crie uma lista numerada de diversas formas, como é mostrado abaixo.
LISTA DE VÁRIOS NÍVEIS	-	Permite criar uma lista de vários níveis para organizar itens ou criar uma estrutura de tópicos. É possível também alterar a aparência dos níveis individuais na lista ou adicionar numeração a título do documento.
DIMINUIR RECUO	-	Mover o parágrafo para mais perto da margem.
AUMENTAR RECUO	-	Mover o parágrafo para mais longe da margem.

CLASSIFICAR	-	Organizar a seleção atual em ordem alfabética ou numérica. É especialmente útil se você está tentando organizar dados em uma tabela.
MOSTRAR TUDO	**CTRL + ***	Serve para mostrar marcas de parágrafo e outros símbolos de formatação ocultos. É muito útil para tarefas de layout avançadas.
ALINHAR À ESQUERDA	**CTRL + Q**	Alinhar o conteúdo com a margem esquerda. Esse alinhamento costuma ser usado para o texto do corpo e facilita a leitura do documento. Em geral, deixa um espaço ao final da linha.
CENTRALIZAR	**CTRL + E**	Centralizar o conteúdo na página. Dá aos documentos uma aparência formal e é geralmente utilizado para folhas de rosto, citações e títulos.
ALINHAR À DIREITA	**CTRL + G**	Alinhar o conteúdo à margem direita. Geralmente usado para pequenas seções de conteúdo, como o texto no cabeçalho ou no rodapé.
JUSTIFICAR	**CTRL + J**	Distribuir o texto uniformemente entre as margens. Proporciona bordas limpas e nítidas ao documento, criando uma aparência mais elegante. Exceto a última linha do parágrafo, ocupa toda a margem.
ESPAÇAMENTO DE LINHA E PARÁGRAFO	-	Permite escolher o espaçamento entre as linhas do texto ou entre parágrafos (simples, duplos, triplos, etc).
SOMBREAMENTO	-	Muda a cor atrás do texto, parágrafo ou célula da tabela selecionado.
BORDAS	-	Adiciona ou remove bordas da sua seleção. É possível configurar de diversas maneiras as bordas.

GRUPO: EDIÇÃO



OPÇÃO	ATALHO	DESCRIÇÃO
LOCALIZAR	**CTRL + L**	Localizar texto ou outro conteúdo no documento.
SUBSTITUIR	**CTRL + U**	Pesquise o texto que você quer mudar e substitua-o por outro.
SELECIONAR	-	Selecionar o texto ou objetos no documento. É particularmente útil para selecionar texto com uma determinada formatação ou objetos que estão atrás do texto.

GRUPO: ILUSTRAÇÕES



OPÇÃO	ATALHO	DESCRIÇÃO
IMAGENS	-	Insira imagens do seu computador ou de outros computadores a que você está conectado.
IMAGENS ONLINE	-	Encontre e insira imagens de várias fontes online.

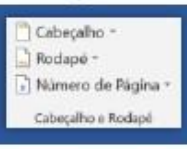
FORMAS	-	Insira formas prontas, como círculos, quadrados e setas.
ÍCONES	-	Insira um ícone para se comunicar visualmente usando símbolos.
MODELOS 3D	-	Inserir um modelo 3D para que você possa girá-lo e ver todos os ângulos.
SMARTART	-	Inserir um elemento gráfico SmartArt. Serve para comunicar informações visualmente. Os elementos variam desde listas gráficas e diagramas de processos até gráficos mais complexos.
GRÁFICO	-	Permite adicionar um gráfico, que facilita a detecção de padrões e tendências nos dados.
INSTANTÂNEO	-	Adicione aos documentos rapidamente uma foto instantânea de qualquer janela que esteja aberta na sua área de trabalho.

GRUPO: LINKS



OPÇÃO	ATALHO	DESCRIÇÃO
LINK	**CTRL + K**	Crie um link no documento para ter rápido acesso a páginas da Web e outros arquivos. Os Hiperlinks também podem levá-lo a outras partes do seu documento, como títulos e indicadores.
INDICADOR	-	Os indicadores funcionam com hiperlinks e permitem saltar para um local específico no documento. Funciona da seguinte forma: Selecione o conteúdo para o qual você deseja saltar, insira um indicador e adicione um hiperlink que aponte para o indicador.
REFERÊNCIA CRUZADA	-	Faça referência a lugares específicos no seu documento, como títulos, ilustrações e tabelas. Uma referência cruzada é um hiperlink no qual o rótulo é gerado automaticamente. É ótimo para o caso de você querer incluir o nome do item ao qual está fazendo referência.

GRUPO: CABEÇALHO E RODAPÉ



OPÇÃO	ATALHO	DESCRIÇÃO
CABEÇALHO	-	Os cabeçalhos o ajudam a repetir conteúdo na parte superior de cada página. Eles são úteis para apresentar informações, como título autor e número de página.
RODAPÉ	-	Os rodapés o ajudam a repetir conteúdo na parte inferior de cada página. Eles são úteis para apresentar informações, como título, autor e número de página.
NÚMERO DE PÁGINA	-	Numere as páginas do documento. Você pode escolher várias aparências predefinidas ou selecionar seu próprio formato (início, margem e fim da página - centralizado ou não).

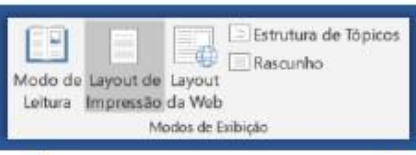
GRUPO: CONFIGURAR PÁGINA		
		
OPÇÃO	**ATALHO**	**DESCRIÇÃO**
MARGENS	-	Permite definir o tamanho das margens de todo documento ou da seção atual. Escolha entre vários formatos de margem mais comummente utilizados ou personalize seus próprios formatos.
ORIENTAÇÃO	-	Aplique às páginas um layout de retrato ou de paisagem.
TAMANHO	-	Escolha um tamanho de papel para o documento, tais como Letter, A4, A5, etc...
COLUNAS	-	Divida o texto em duas ou mais colunas. É possível também escolher a largura e o espaçamento das colunas ou usar um dos formatos predefinidos.
QUEBRAS	-	Inserir quebras de seção e de página. Serve para adicionar uma quebra no local atual para o texto continuar novamente na página, seção ou coluna seguinte.
NÚMERO DE LINHAS	-	Serve para mostrar o número de linhas e fazer referências a linhas específicas no documento com rapidez e facilidade, usando números de linha na margem.
HIFENIZAÇÃO	-	Quando uma palavra fica sem espaço, o Word normalmente a move para a próxima linha. Quando o usuário ativa a hifenização, o Word quebra a palavra. Isso ajuda a criar um espaçamento mais uniforme e economiza espaço no documento.

GRUPO: SUMÁRIO		
		
OPÇÃO	**ATALHO**	**DESCRIÇÃO**
SUMÁRIO	-	Fornece uma visão geral do documento. O texto usando o estilo de título será incluído automaticamente.
ADICIONAR TEXTO	-	Conforme dito acima, inclui o título atual no Sumário.
ATUALIZAR SUMÁRIO	-	Conforme dito acima, atualiza o sumário para que todas as entradas se refiram ao número de páginas correto.

GRUPO: NOTAS DE RODAPÉ		
		
OPÇÃO	**ATALHO**	**DESCRIÇÃO**

INSERIR NOTA DE RODAPÉ	**ALT + CRTL + F**	Adicionar uma anotação no pé da página fornecendo mais informações sobre algo em seu documento.
INSERIR NOTA DE FIM	**ALT + CRTL + D**	Adicionar uma nota, como um comentário ou citação, fornecendo mais informações sobre algo em seu documento. Números sobrescritos referindo-se às notas de fim são adicionados ao seu texto.
PRÓXIMA NOTA DE RODAPÉ	-	Comando que permite ir para a próxima nota de rodapé.
MOSTRAR NOTAS	-	Ir para as notas de rodapé ou notas de fim do documento.

GRUPO: MODOS DE EXIBIÇÃO



OPÇÃO	ATALHO	DESCRIÇÃO
MODO DE LEITURA	-	A melhor maneira de ler um documento, incluindo algumas ferramentas projetadas para leitura em vez de escrita.
LAYOUT DE IMPRESSÃO	-	Mostra a aparência do documento se ele for impresso.
LAYOUT DA WEB	-	Mostra como o documento ficaria como uma página da Web. Este layout é excelente se você tem tabelas grandes no seu documento.
ESTRUTURA DE TÓPICOS	-	Exiba o seu documento em formato de estrutura de tópicos, onde o conteúdo é mostrado em pontos numerados.
RASCUNHO	-	Alterne o modo de exibição para ver apenas o texto no seu documento. Isso é útil para uma edição rápida, pois cabeçalhos/rodapés não são mostrados, permitindo que você se concentre no seu texto.

ATALHOS IMPORTANTES	DESCRIÇÃO
CTRL + A	Abrir um documento.
CTRL + B	Salvar um documento.
CTRL + C	Copiar o texto ou objeto selecionado.
CTRL + D	Abre a caixa de diálogo Fonte para alterar a formatação ou caracteres.
CTRL + E	Centralizar.
CTRL + F	Aumenta o espaçamento.
CTRL + G	Alinhar à direita.
CTRL + I	Itálico.

CTRL + J	Alinhar justificado.
CTRL + K	Inserir hiperlink.
CTRL + L	Localizar.
CTRL + N	Negrito.
CTRL + O	Novo.
CTRL + P	Imprimir.
CTRL + Q	Alinhar à esquerda.
CTRL + R	Refazer/Repetir.
CTRL + S	Sublinhar.
CTRL + T	Selecionar Tudo.
CTRL + V	Colar.
CTRL + U	Substituir.
CTRL + W	Fechar.
CTRL + X	Recortar.
CTRL + Z	Desfazer.
CTRL + Y	Refazer.
F1	Obter Ajuda ou visitar o Office.com.
F4	Repetir a última ação.
F5	Escolher o comando Ir para (guia Página Inicial).
F7	Escolher o comando Ortografia (guia Revisão).
F8	Estender uma seleção.
F12	Escolher o comando Salvar como.
CTRL+ENTER	Uma quebra de página.
CTRL+SHIFT+ENTER	Uma quebra de coluna.
CTRL+HOME	Direciona para o início de um documento.
CTRL+END	Direciona para o final de um documento.
CTRL+SHIFT+C	Copiar a formatação do texto.
CTRL+SHIFT+V	Colar somente formatação selecionada.
CTRL+ALT+V	Colar especial.
CTRL+ESPAÇO	Remover a formatação do parágrafo ou do caractere.
CTRL+SHIFT+A	Formata todas as letras como maiúsculas.
CTRL+SHIFT+<	Diminuir o tamanho da fonte em um valor.
CTRL+SHIFT+>	Aumentar o tamanho da fonte em um valor.
SHIFT+F3	Alterna as letras entre maiúsculas e minúsculas.
ESC	Cancelar uma ação.
CTRL + F1	Esconder barra de ferramentas.
CTRL + F2	Visualizar impressão.

Exemplos de Questões de Concursos Anteriores

(CEBRASPE / TCE-AC – 2024) No Microsoft Office 365, a opção de Layout da Página do Word permite configurar a página de um documento, podendo-se, por exemplo, alterar a orientação da página para modo retrato ou paisagem.

Comentários:

A opção "Layout da Página" no Microsoft Word (Office 365) permite configurar diversos aspectos do documento, incluindo margens, tamanho do papel e orientação da página. A orientação pode ser alterada entre "Retrato" (padrão) e "Paisagem", ajustando a disposição do conteúdo no documento.

(CEBRASPE / SEFAZ-AC – 2024) A fim de facilitar a leitura e a edição do conteúdo de um arquivo para pessoa com deficiência, o Microsoft Word 365 disponibiliza o recurso denominado

a) Controlar alterações.
b) Verificar Acessibilidade.
c) Editor.
d) Traduzir.
e) Previsões de Texto.

Comentários:

(a) Errado. O recurso "Controlar Alterações" é usado para rastrear edições em um documento, permitindo que revisões sejam aceitas ou rejeitadas, mas não está diretamente relacionado à acessibilidade;

(b) Correto. O recurso "Verificar Acessibilidade" do Word 365 analisa o documento e sugere melhorias para torná-lo mais acessível para pessoas com deficiência, facilitando a leitura e a edição;

(c) Errado. O "Editor" é uma ferramenta de revisão que sugere correções gramaticais e ortográficas, sem foco específico na acessibilidade;

(d) Errado. O recurso "Traduzir" permite a tradução de textos para diferentes idiomas, mas não está relacionado diretamente à acessibilidade;

(e) Errado. "Previsões de Texto" sugere palavras enquanto o usuário digita, auxiliando na escrita, mas não se trata de um recurso dedicado à acessibilidade.

Gabarito: Letra B

5. Noções do Sistema Operacional Windows 11.

WINDOWS 11

O Windows 11 é o sistema operacional mais recente da Microsoft, lançado em outubro de 2021, projetado para oferecer uma experiência moderna, intuitiva e otimizada para produtividade e entretenimento. Ele apresenta uma interface redesenhada com cantos arredondados, novo menu Iniciar centralizado e melhorias na organização de janelas com recursos como o Snap Layouts. Além de maior integração com serviços como Microsoft Teams e OneDrive, o Windows 11 traz avanços em segurança, incluindo requisitos como TPM 2.0, suporte a DirectStorage e melhorias no Windows Hello.

CRITÉRIOS	REQUISITOS MÍNIMOS
ARQUITETURA[1]	64 Bits
PROCESSADOR	1 Ghz
MEMÓRIA (RAM)	4 GB
ESPAÇO LIVRE (HD)	64 GB

PRINCIPAIS VERSÕES	DESCRIÇÃO
WINDOWS 11 HOME EDITION	Focada no usuário doméstico. Inclui todas as funções básicas – Widgets, Snap, Teams, etc. Opera em "S Mode" opcional, requer conta Microsoft e conexão à internet no primeiro uso.
WINDOWS 11 PRO EDITION	Para profissionais e pequenas empresas. Adiciona BitLocker, Group Policy, Hyper-V, Remote Desktop, suporte a até 2 TB de RAM e CPU dupla.

INTERFACE GRÁFICA

A interface gráfica do Windows 11 apresenta um design moderno e minimalista, com foco na simplicidade e na usabilidade. O menu Iniciar e a barra de tarefas foram centralizados por padrão, oferecendo um visual mais limpo e equilibrado, com ícones redesenhados e cantos arredondados em janelas e menus. Há uso de transparências e efeitos de acrílico, que proporcionam uma sensação de profundidade, além de animações mais suaves para transições. O sistema também introduz o recurso Snap Layouts para organização de janelas, novos ícones do sistema e um modo escuro refinado.

TELA/PLANO DE FUNDO

O papel de parede padrão do Windows 11 apresenta um design abstrato e fluido, composto por formas onduladas que lembram tecido ou papel dobrado, com um efeito tridimensional suave. As tonalidades predominantes são variações de azul, que transmitem uma sensação de tranquilidade e modernidade, refletindo a identidade visual minimalista do sistema. Esse estilo foi pensado para harmonizar com os cantos arredondados e a paleta de cores da interface, criando um ambiente visual coeso e elegante desde a inicialização.

ÍCONES

Os ícones do Windows 11 foram redesenhados com um visual moderno, minimalista e consistente, adotando cantos levemente arredondados e cores mais suaves para se alinhar à nova identidade visual do sistema. Eles apresentam um estilo fluido e tridimensional sutil, com sombreamento delicado e uso de gradientes para transmitir profundidade sem exageros. Cada ícone foi pensado para ser facilmente reconhecível, mantendo elementos visuais familiares das versões anteriores, mas com uma estética mais limpa e adaptada às telas de alta resolução, contribuindo para a coerência e a elegância da interface.

PERSONALIZAÇÃO	DESCRIÇÃO
TELA DE FUNDO	Permite escolher a imagem de fundo da área de trabalho, definir cores sólidas ou apresentações de slides. O usuário pode selecionar imagens do sistema, usar fotos pessoais ou configurar mudanças automáticas ao longo do tempo para mais dinamismo.
CORES	Nesta opção, o usuário ajusta a cor de destaque do sistema, ativa ou desativa os efeitos de transparência e escolhe entre modo claro, escuro ou personalizado. Essas configurações afetam janelas, menus, barra de tarefas e outros elementos visuais.
TEMAS	Agrupa e aplica configurações visuais completas: papel de parede, cor, sons e ponteiros do mouse. É possível selecionar temas pré-instalados, baixar novos na Microsoft Store ou criar e salvar um tema personalizado com preferências específicas.
TECLA DE BLOQUEIO	Permite personalizar a tela exibida quando o computador está bloqueado. O usuário pode definir a imagem de fundo, escolher quais aplicativos exibem status rápido (como clima ou calendário) e ajustar animações e comportamento da tela de bloqueio.
TECLADO VIRTUAL	Controla as opções do teclado virtual, útil em dispositivos touch ou acessibilidade. Permite alterar o tema visual do teclado, o layout das teclas, o idioma e o tamanho da interface, facilitando a digitação sem teclado físico tradicional.
INICIAR	Configura os itens que aparecem ao abrir o menu Iniciar, como aplicativos mais usados, arquivos recentes e pastas fixadas. Também permite personalizar a forma como os itens são organizados, promovendo acesso rápido ao que o usuário mais utiliza.
BARRA DE TAREFAS	Define o comportamento e a aparência da barra de tarefas, incluindo posição na tela, ícones a serem exibidos, combinação de janelas e integração com widgets e aplicativos. É possível ocultar a barra automaticamente e configurar o Copilot.
FONTES	Gerencia as fontes instaladas no sistema, permitindo visualizar, instalar novas, excluir ou ajustar configurações. Os usuários podem adicionar fontes baixadas da internet ou da Microsoft Store, impactando documentos, interfaces e aplicativos.



BARRA DE TAREFAS

A barra de tarefas é um elemento da interface gráfica do Windows responsável por centralizar o acesso e o gerenciamento de aplicativos e recursos do sistema operacional. Localizada geralmente na parte inferior da tela (mas que pode ser movida para outras bordas), ela exibe ícones de programas abertos e fixados, o botão Iniciar, a área de notificação com informações como hora, data e status de rede, além de recursos de busca e multitarefa. Sua função principal é facilitar a navegação e o controle das janelas ativas, permitindo ao usuário alternar rapidamente entre aplicativos e acessar ferramentas essenciais do sistema.



WIDGETS

Os widgets no Windows 11 são pequenos painéis interativos que exibem informações dinâmicas e personalizadas diretamente na área de trabalho, como previsão do tempo, notícias, calendário, resultados esportivos, tarefas, cotação de ações e outros conteúdos de interesse do usuário. Eles funcionam como atalhos informativos, atualizados em tempo real, permitindo acesso rápido a dados sem a necessidade de abrir aplicativos completos. No Windows 11, os widgets ficam acessíveis por meio de um botão dedicado na barra de tarefas e podem ser configurados conforme as preferências e necessidades de cada pessoa.

MENU INICIAR

O Menu Iniciar do Windows 11 é o painel central de acesso a aplicativos, configurações e arquivos do sistema, projetado para oferecer uma experiência mais limpa e intuitiva. Localizado na barra de tarefas, ele apresenta uma lista de aplicativos fixados, recomendações de arquivos e atalhos, além de permitir a pesquisa rápida por programas, documentos ou recursos do sistema. Diferente de versões anteriores, o Menu Iniciar do Windows 11

CAIXA DE PESQUISA

A caixa de pesquisa do Menu Iniciar no Windows 11 é um campo integrado que permite localizar rapidamente aplicativos, arquivos, configurações e até realizar buscas na web sem sair do sistema. Ao digitar um termo, o recurso apresenta resultados instantâneos, categorizados por tipo de conteúdo, facilitando o acesso ao que o usuário precisa. Essa busca unificada utiliza o Windows Search e, quando conectado à internet, integra-se ao Bing para ampliar as respostas, tornando-se uma ferramenta central para navegação e produtividade no sistema.

VISÃO DE TAREFAS

A Visão de Tarefas no Windows 11 é um recurso que permite ao usuário visualizar, organizar e alternar rapidamente entre todas as janelas e aplicativos abertos, além de gerenciar áreas de trabalho virtuais. Ao ser ativada, exibe uma visão panorâmica do que está em execução, facilitando a localização de uma janela específica ou a criação de novos desktops virtuais para separar atividades pessoais, profissionais ou de estudo. Esse recurso melhora a organização e a produtividade, permitindo que o usuário mantenha diferentes contextos de trabalho de forma clara e acessível.

COPILOT

O Copilot no Windows 11 é um assistente virtual integrado que utiliza inteligência artificial para auxiliar o usuário em tarefas no sistema operacional e na internet. Ele é capaz de responder perguntas, oferecer explicações, sugerir ações, realizar configurações, gerar textos e até ajudar na criação de conteúdo, funcionando como um suporte inteligente dentro do próprio Windows. A interação com o Copilot é feita por meio de linguagem natural, permitindo que o usuário solicite ajuda de forma simples, seja para executar comandos no sistema, obter informações ou otimizar fluxos de trabalho.

ÍCONES FIXADOS

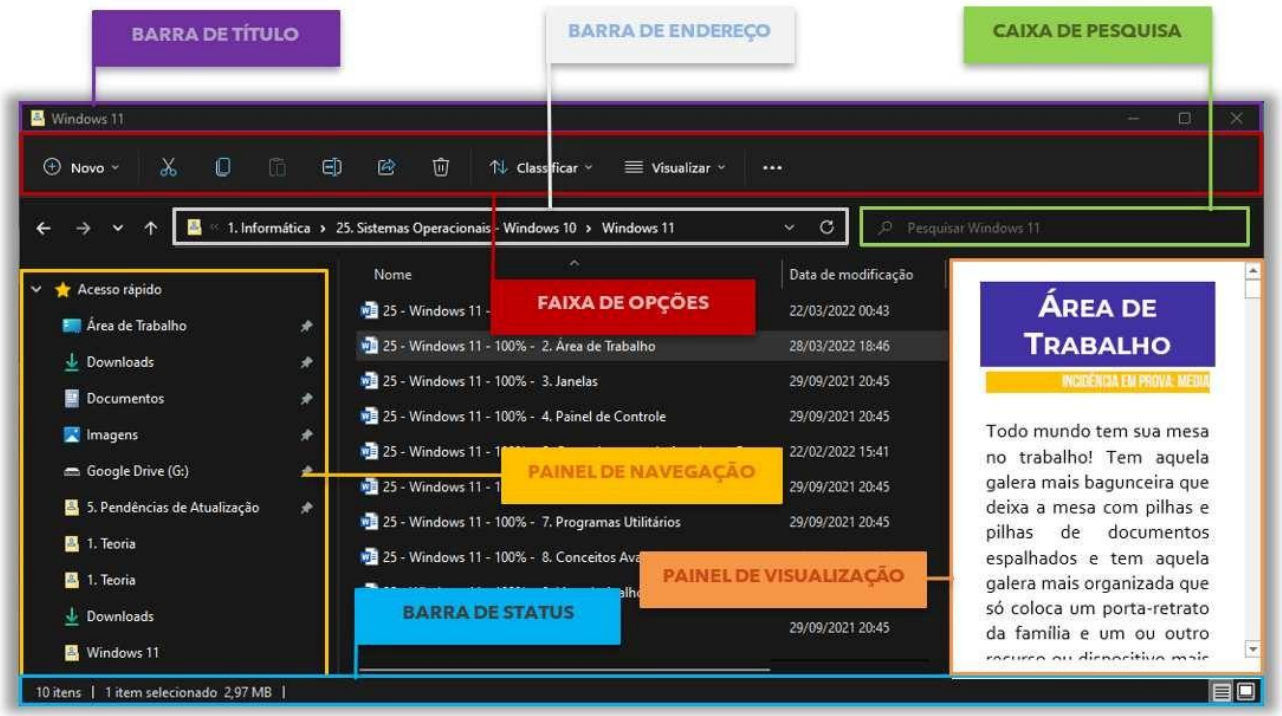
Os ícones fixados no Windows 11 são atalhos permanentes exibidos na barra de tarefas ou no menu Iniciar para acesso rápido a aplicativos, pastas ou arquivos frequentemente utilizados. Eles permanecem visíveis mesmo quando o programa correspondente não está em execução, permitindo que o usuário abra esses itens com um único clique. No menu Iniciar, os ícones fixados aparecem na parte superior da interface, enquanto na barra de tarefas ficam dispostos de forma centralizada (por padrão), podendo ser adicionados ou removidos conforme a preferência do usuário para personalizar seu ambiente de trabalho.

CONFIGURAÇÕES RÁPIDAS

As Configurações Rápidas do Windows 11 são um painel de acesso imediato a funções e ajustes essenciais do sistema, como Wi-Fi, Bluetooth, volume, brilho da tela, modo avião, economia de energia e outras opções personalizáveis. Esse painel é aberto ao clicar nos ícones de rede, som ou bateria localizados no canto direito da barra de tarefas, permitindo que o usuário ative, desative ou ajuste recursos sem precisar acessar o aplicativo completo de Configurações. Seu objetivo é agilizar tarefas cotidianas e oferecer controle rápido sobre recursos frequentemente utilizados.

HORA/NOTIFICAÇÕES

A área de Hora/Notificações no Windows 11, localizada no canto inferior direito da barra de tarefas, exibe o relógio, a data e serve como ponto central para acessar o Centro de Notificações. Ao clicar nessa área, o usuário visualiza notificações recentes de aplicativos, lembretes, e alertas do sistema, além de acessar rapidamente o calendário mensal. Essa funcionalidade centraliza informações importantes e facilita o acompanhamento de eventos, mensagens e atividades, permitindo interagir diretamente com cada notificação ou descartar as que não forem mais relevantes.



BARRA DE TÍTULO

A barra de título é a faixa localizada na parte superior de uma janela no Windows 11, responsável por exibir o nome do aplicativo ou do documento aberto, facilitando sua identificação. Nela também estão presentes os botões de controle da janela – Minimizar, Maximizar/Restaurar e Fechar – que permitem gerenciar o tamanho e a exibição da aplicação na tela. Em alguns programas, a barra de título pode incluir menus ou atalhos adicionais, além de permitir que o usuário mova a janela clicando e arrastando essa área.

BOTÕES DE CONTROLE	DESCRIÇÃO
MINIMIZAR	Reduz a janela ativa para a barra de tarefas, ocultando-a temporariamente da tela sem fechá-la. Ideal para organizar o espaço sem encerrar o programa (Windows + ↓)
RESTAURAR TAMANHO	Amplia a janela para ocupar toda a tela, oferecendo mais espaço de visualização. Ele é útil ao trabalhar com documentos grandes ou múltiplas abas.
MAXIMIZAR	Aparece quando uma janela está maximizada e serve para retorná-la ao tamanho anterior. É útil quando se deseja reposicionar ou redimensionar a janela (Windows + ↑).
FECHAR	Encerra completamente a janela ou aplicativo ativo. Ao clicar, o programa é finalizado e sua janela desaparece da tela e da barra de tarefas (ALT + F4).

FAIXA DE OPÇÕES

A Faixa de Opções é um elemento de interface presente em alguns aplicativos do Windows 11, como o Explorador de Arquivos e programas do Microsoft Office, que organiza comandos e ferramentas em abas ou guias temáticas (por exemplo: Página Inicial, Exibir, Compartilhar). Cada aba agrupa botões, menus e ícones relacionados a uma função específica, facilitando o acesso rápido aos recursos mais usados sem a necessidade de percorrer múltiplos menus. Essa estrutura torna a navegação mais visual e intuitiva, permitindo que o usuário execute ações de forma prática e eficiente.

BARRA DE ENDEREÇO

A Barra de Endereço é um componente presente em janelas do Windows 11, como o Explorador de Arquivos, que exibe o caminho (path) da pasta ou localização atual no sistema. Nela, o usuário pode navegar hierarquicamente pelas pastas clicando em cada segmento do caminho ou digitar diretamente um endereço para acessar rapidamente um local específico, seja no computador, em unidades externas ou em recursos de rede. Além disso, a barra pode oferecer recursos de autocompletar e sugestões, agilizando a localização de arquivos e diretórios.

CAIXA DE PESQUISA

A Caixa de Pesquisa em uma janela do Windows 11, como no Explorador de Arquivos, é um campo destinado a localizar rapidamente arquivos, pastas ou conteúdo dentro da pasta atual ou em locais específicos definidos pelo usuário. Ao digitar um termo, o sistema exibe resultados correspondentes, podendo aplicar filtros por tipo de arquivo, data de modificação, tamanho e outros critérios. Essa funcionalidade integra-se ao mecanismo de indexação do Windows, tornando as buscas mais rápidas e precisas.

PAINEL DE NAVEGAÇÃO

O Painel de Navegação em uma janela do Windows 11, como no Explorador de Arquivos, é a área localizada normalmente no lado esquerdo da interface que permite acessar rapidamente pastas, unidades de disco, bibliotecas e locais frequentes. Ele exibe a estrutura hierárquica do sistema de arquivos, possibilitando expandir ou recolher diretórios para facilitar a navegação. Além disso, pode incluir atalhos para áreas como "Acesso Rápido", "Este PC", "Rede" e serviços de nuvem como o OneDrive, oferecendo um meio prático de mover-se entre diferentes locais de armazenamento.

PAINEL DE VISUALIZAÇÃO

O Painel de Visualização no Windows 11 é uma área opcional do Explorador de Arquivos que permite ao usuário visualizar o conteúdo de um arquivo sem precisar abri-lo completamente em seu aplicativo padrão. Localizado normalmente à direita da janela, ele exibe uma prévia de diversos tipos de arquivos, como documentos de texto, planilhas, imagens, PDFs e e-mails, facilitando a identificação rápida do conteúdo. Esse recurso é especialmente útil para agilizar o trabalho, pois evita a necessidade de abrir múltiplos programas apenas para conferir informações básicas de um arquivo.

PAINEL DE DETALHES

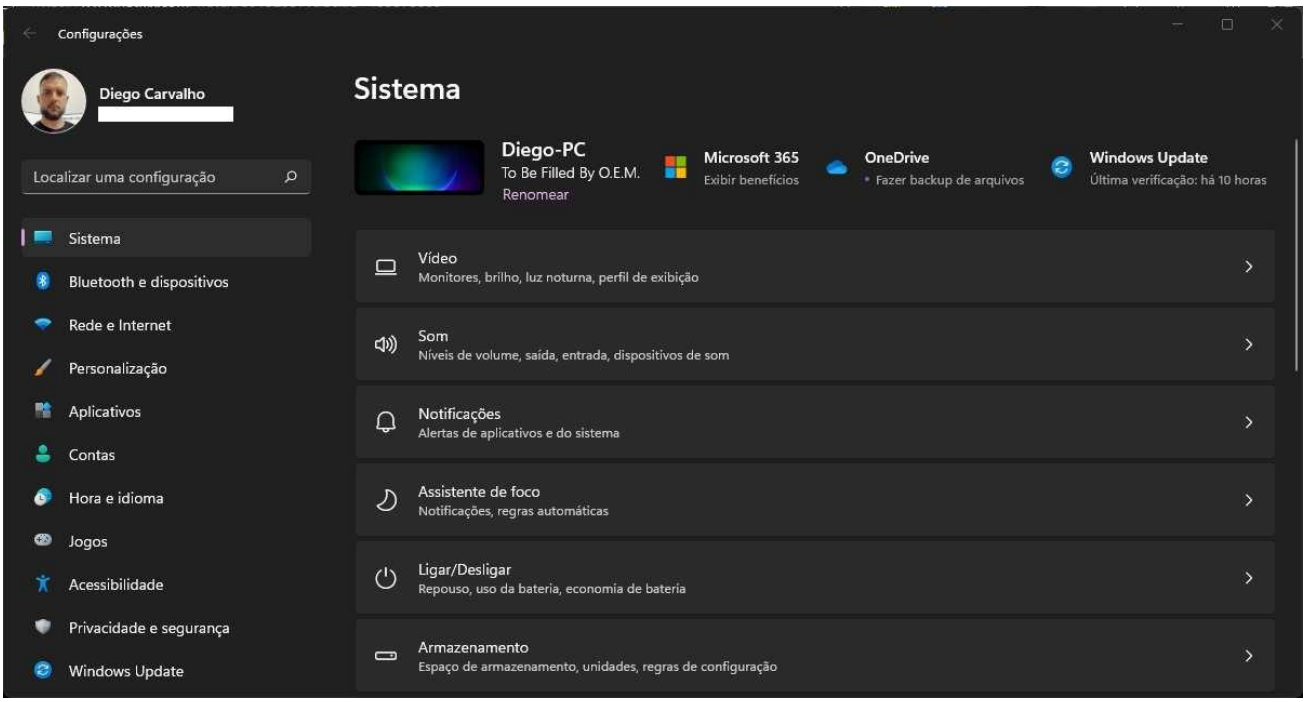
O Painel de Detalhes no Windows 11 é uma seção opcional do Explorador de Arquivos que exibe informações detalhadas sobre o item selecionado, como nome, tipo, tamanho, data de modificação, autor e outras propriedades específicas do arquivo ou pasta. Localizado geralmente no lado direito da janela, ele permite ao usuário visualizar rapidamente metadados sem abrir o arquivo, facilitando a organização e identificação de conteúdos. Esse recurso é útil para verificar atributos e informações adicionais de forma prática, ajudando no gerenciamento eficiente dos arquivos.

ALTERNÂNCIA DE JANELAS

A Alternância de Janelas no Windows 11, acessada pelo atalho ALT+TAB, é um recurso que permite alternar rapidamente entre aplicativos e janelas abertas no sistema. Ao pressionar ALT e, em seguida, tocar ou manter pressionada a tecla TAB, o usuário visualiza uma grade ou lista com miniaturas de todas as janelas ativas, podendo navegar por elas usando as teclas de seta, TAB ou o próprio mouse. Esse recurso agiliza o fluxo de trabalho, permitindo mudar de tarefa sem precisar minimizar ou fechar programas, e no Windows 11 também pode incluir abas do Microsoft Edge, caso essa opção esteja habilitada.

SNAP LAYOUTS

O Snap Layouts no Windows 11 é um recurso que facilita a organização de janelas na tela, permitindo encaixá-las rapidamente em diferentes posições e layouts predefinidos. Ao passar o cursor sobre o botão de maximizar de uma janela ou pressionar Windows + Z, o usuário visualiza opções de arranjo, como dividir a tela em duas, três ou quatro áreas, organizando múltiplos aplicativos lado a lado. Essa funcionalidade melhora a produtividade ao aproveitar melhor o espaço da tela e facilita o trabalho multitarefa, especialmente em monitores grandes ou configurações com múltiplas telas.



ARQUIVOS

No Windows 11, um arquivo é uma unidade básica de armazenamento de informações, composta por dados digitais que podem representar textos, imagens, vídeos, músicas, programas, planilhas, bancos de dados ou qualquer outro tipo de conteúdo processado pelo computador. Cada arquivo possui um nome e, geralmente, uma extensão (como .docx, .jpg, .mp4), separados por um ponto, que indicam seu formato e o programa associado para abri-lo. Embora a extensão não seja obrigatória, ela facilita a identificação e a abertura do arquivo com um duplo clique no aplicativo padrão. Arquivos podem ser organizados em pastas, movidos, copiados, renomeados e excluídos, sendo elementos centrais para a organização e manipulação de dados no Windows 11.

PASTAS E DIRETÓRIOS

No Windows 11, pastas e diretórios são estruturas usadas para organizar arquivos e outras pastas de forma hierárquica, permitindo ao usuário armazenar e localizar informações com facilidade. O termo "diretório" vem de sistemas mais antigos, como o DOS, e atualmente é equivalente a "pasta" na interface gráfica. Essa organização segue um modelo em árvore de diretórios, que parte de um diretório raiz (identificado por uma letra de unidade, como C:\) e se ramifica em subpastas e arquivos. O caminho completo até um arquivo ou pasta, chamado caminho de diretório (path), é formado pela sequência de pastas separadas por barras invertidas (\). Pastas podem conter arquivos de qualquer tipo e outras pastas (subpastas), permitindo a criação de estruturas lógicas de armazenamento e gestão de dados.

CARACTERES INVÁLIDOS	SÍMBOLO	REPRESENTAÇÃO	BONECO
ASPAS	"	Cabelo do boneco	
DOIS-PONTOS	:	Olhos do boneco (deitado)	
ASTERISCO	*	Boca do boneco	
MENOR QUE	<	Braço esquerdo do boneco	
PIPE	|	Corpo do boneco ou barra vertical	
MAIOR QUE	>	Braço direito do boneco	
BARRA	/	Perna esquerda do boneco	
BARRA INVERTIDA	\	Perna direita do boneco	
INTERROGAÇÃO	?	Sexo indefinido do boneco	

PRINCIPAIS COMANDOS	DESCRIÇÃO
CD	Troca (entra e sai) de diretório.
DIR	Lista arquivos e pastas de um diretório (obs: por padrão, não exibe pastas ocultos).
COPY	Copia arquivos de um local para outro.
XCOPY	Copia arquivos e diretórios inteiros, preservando a estrutura de subpastas.
MOVE	Move arquivos de um local para outro.
DEL (ERASE)	Exclui um ou mais arquivos.
MD	Cria diretórios.
RD	Exclui diretórios vazios.
REN (RENAME)	Renomeia arquivos.
TREE	Exibe a arvore de diretórios.
DELTREE	Exclui diretórios cheios ou vazios.

EXPLORADOR DE ARQUIVOS

No Windows 11, o Explorador de Arquivos é o aplicativo responsável por permitir ao usuário navegar, organizar, gerenciar e localizar arquivos, pastas e unidades de armazenamento do sistema. Ele apresenta uma interface gráfica com elementos como barra de endereços, painel de navegação, painel de visualização e painel de detalhes, facilitando o acesso e a manipulação de conteúdos no computador ou em dispositivos externos e locais de rede. Além de suportar ações como copiar, mover, renomear, excluir e pesquisar arquivos, o Explorador de Arquivos oferece integração com serviços em nuvem, como o OneDrive, e recursos visuais modernos, incluindo ícones atualizados, menus contextuais simplificados e suporte a Snap Layouts, para otimizar o trabalho com múltiplas janelas.

LIXEIRA

No Windows 11, a Lixeira é um local de armazenamento temporário para arquivos e pastas excluídos pelo usuário, permitindo sua recuperação antes da exclusão definitiva. Cada partição do disco rígido ou SSD possui sua própria Lixeira, cujo tamanho pode ser configurado individualmente. Quando um arquivo é enviado para a Lixeira, ele não libera espaço em disco até que seja esvaziada manualmente ou automaticamente, caso atinja sua capacidade máxima. Arquivos excluídos de mídias removíveis, como pendrives, ou de unidades de rede não passam pela Lixeira, sendo apagados permanentemente. O usuário pode restaurar itens para o local original ou esvaziar todo o conteúdo, garantindo a liberação de espaço de forma segura.

ARRASTO	
NA MESMA UNIDADE	MOVE
EM UNIDADES DIFERENTES	COPIA

ARRASTO + TECLA	
ARRASTO + CTRL	COPIA
ARRASTO + ALT	ATALHO
ARRASTO + SHIFT	MOVE

DESFRAGMENTAR E OTIMIZAR UNIDADES

A ferramenta Desfragmentar e Otimizar Unidades é utilizada para melhorar o desempenho de discos rígidos (HDDs) e otimizar unidades de estado sólido (SSDs). Nos HDDs, ela reorganiza os blocos de dados fragmentados, agrupando-os de forma contígua para acelerar o acesso e a leitura dos arquivos. Já nos SSDs, o processo é chamado de "otimização", que executa comandos TRIM para liberar blocos não utilizados e manter a eficiência do armazenamento. O usuário pode executar a otimização manualmente ou agendar o processo para ocorrer automaticamente, garantindo que as unidades funcionem de forma mais rápida e estável ao longo do tempo.

LIMPEZA DE DISCO

A Limpeza de Disco é uma ferramenta nativa que identifica e remove arquivos desnecessários do sistema, liberando espaço em disco e melhorando o desempenho do computador. Ela pode excluir itens como arquivos temporários, caches, relatórios de erros, restos de atualizações do Windows e conteúdos da Lixeira. O usuário pode escolher manualmente quais categorias de arquivos deseja apagar ou utilizar a função de limpeza avançada para eliminar dados do sistema que não são mais necessários. Além disso, no Windows 11, essa função está integrada ao recurso Sensor de Armazenamento nas Configurações, permitindo que a limpeza seja automatizada conforme critérios definidos.

AGENDADOR DE TAREFAS

O Agendador de Tarefas é uma ferramenta administrativa que permite criar, gerenciar e automatizar a execução de tarefas no sistema, com base em horários, eventos ou condições específicas. Ele pode ser usado para iniciar programas, executar scripts, enviar notificações ou realizar manutenções de forma automática, sem intervenção do usuário. Essa automação contribui para otimizar rotinas, como backups, limpezas de disco e atualizações de softwares, garantindo que processos essenciais sejam executados de maneira consistente e no momento adequado.

WINDOWS DEFENDER FIREWALL COM SEGURANÇA AVANÇADA

O Windows Defender Firewall com Segurança Avançada no Windows 11 é uma ferramenta de segurança que combina o firewall tradicional com recursos avançados de controle de tráfego de rede, permitindo criar e gerenciar regras detalhadas para conexões de entrada e saída. Ele protege o computador contra acessos não autorizados e ameaças baseadas em rede, controlando quais aplicativos ou serviços podem se comunicar pela rede ou pela internet. Além disso, oferece opções para configuração por perfil de rede (Domínio, Privado e Público) e possibilita a administração centralizada em ambientes corporativos, garantindo maior proteção e flexibilidade no gerenciamento da segurança.

GERENCIADOR DE TAREFAS

O Gerenciador de Tarefas do Windows 11 é uma ferramenta que permite ao usuário monitorar e gerenciar processos, aplicativos e serviços em execução no sistema, oferecendo informações detalhadas sobre o uso de CPU, memória, disco, rede e GPU. Além de encerrar tarefas que não respondem, ele possibilita analisar o impacto de inicialização de programas, gerenciar quais aplicativos iniciam com o Windows e verificar o desempenho em tempo real. Também fornece detalhes sobre usuários logados, histórico de aplicativos e serviços ativos, sendo essencial para diagnosticar problemas de desempenho e otimizar o funcionamento do computador.

SERVIÇOS DO WINDOWS

O Serviços do Windows é uma ferramenta administrativa do Windows 11 que permite visualizar, configurar e gerenciar serviços – programas que rodam em segundo plano para fornecer funcionalidades essenciais ao sistema e a aplicativos. Por meio dela, o usuário pode iniciar, parar, pausar ou configurar o modo de inicialização de serviços (automático, manual ou desativado), influenciando diretamente o desempenho e a segurança do sistema. É amplamente utilizada para resolver problemas, otimizar recursos e controlar comportamentos específicos do Windows e de softwares instalados, exigindo cuidado, pois alterações incorretas podem comprometer o funcionamento do sistema.

EDITOR DE REGISTRO

O Editor de Registro (Regedit) do Windows 11 é uma ferramenta avançada que permite visualizar e modificar o Registro do Windows, uma base de dados hierárquica que armazena configurações e informações essenciais do sistema operacional, dos aplicativos e do hardware. Por meio dele, usuários e administradores podem criar, editar ou excluir chaves e valores que controlam o comportamento do sistema, personalizam funções e corrigem problemas. Apesar de poderoso, seu uso exige cautela, pois alterações incorretas podem causar instabilidade, falhas ou impedir a inicialização do Windows.

BLOCO DE NOTAS

O Bloco de Notas do Windows 11 é um editor de texto simples e leve, projetado para criar e editar arquivos de texto puro (.txt) sem formatação. Amplamente utilizado para anotações rápidas, edição de scripts, visualização de arquivos de configuração e manipulação de dados simples, ele oferece recursos como busca, substituição de texto e suporte básico a diferentes codificações. Sua interface minimalista e inicialização rápida o tornam uma ferramenta prática tanto para usuários comuns quanto para profissionais que necessitam manipular conteúdo textual de forma direta e sem distrações.

MS-PAINT

O MS-Paint no Windows 11 é um aplicativo de edição de imagens simples e leve, voltado para criação e modificação básica de desenhos e fotos. Ele inclui ferramentas como lápis, pincel, balde de preenchimento, formas geométricas, seleção e inserção de texto, além de permitir cortes, redimensionamento e rotação de imagens. Compatível com formatos como BMP, JPEG, PNG e GIF, o Paint recebeu no Windows 11 uma interface mais moderna e adaptada ao design do sistema, mantendo-se intuitivo e acessível para usuários que precisam realizar edições rápidas ou criar ilustrações simples.

WORDPAD

O WordPad no Windows 11 é um editor de texto básico que oferece mais recursos de formatação do que o Bloco de Notas, mas menos funcionalidades que processadores de texto avançados como o Microsoft Word. Ele permite criar e editar documentos com diferentes fontes, tamanhos, cores, estilos (negrito, itálico, sublinhado), além de inserir imagens, listas e links. Compatível com formatos como RTF, DOCX, ODT e TXT, o WordPad é indicado para trabalhos simples, anotações e criação de documentos leves, sendo uma opção intermediária entre simplicidade e funcionalidade.

CALCULADORA

A Calculadora do Windows 11 é um aplicativo versátil que vai além das operações matemáticas básicas, oferecendo modos científico, programador e gráfico, além de conversores de unidades, moeda e cálculo de datas. Sua interface é moderna e responsiva, permitindo alternar rapidamente entre diferentes modos conforme a necessidade. É útil tanto para tarefas cotidianas, como somas simples e conversões rápidas, quanto para cálculos técnicos mais avançados, sendo uma ferramenta prática e integrada ao sistema operacional.

FERRAMENTA DE CAPTURA

A Ferramenta de Captura do Windows 11, também conhecida como Snipping Tool, é um utilitário que permite capturar imagens da tela de forma flexível e personalizada. O usuário pode realizar capturas de tela completas, de janelas específicas ou de áreas selecionadas manualmente, além de oferecer opções de temporizador para facilitar a captura de menus ou ações rápidas. Após a captura, a ferramenta permite realizar anotações, destacar trechos e salvar ou compartilhar a imagem diretamente, tornando-se essencial para criar tutoriais, registrar informações visuais ou reportar problemas de forma ilustrada.

MS-ONEDRIVE

O Microsoft OneDrive no Windows 11 é um serviço de armazenamento em nuvem integrado ao sistema operacional, que permite salvar, sincronizar e acessar arquivos e pastas de qualquer dispositivo conectado à mesma conta Microsoft. Ele facilita o backup automático de documentos, fotos e outros conteúdos, garantindo que os dados estejam protegidos contra perda e possam ser restaurados ou compartilhados facilmente. Com a sincronização em tempo real, qualquer alteração feita em um arquivo é atualizada em todos os dispositivos vinculados, promovendo mobilidade e colaboração.

MS-EDGE

O Microsoft Edge é o navegador padrão do Windows 11, baseado no motor Chromium, que oferece alto desempenho, compatibilidade com extensões da Chrome Web Store e recursos de segurança avançados. Ele inclui funcionalidades como modo de leitura, integração com o Microsoft 365, agrupamento de abas, captura de página, leitura em voz alta e ferramentas de produtividade, além de sincronizar histórico, favoritos e senhas entre dispositivos conectados à conta Microsoft.

GERENCIAMENTO DE USUÁRIOS E PERMISSÕES

O Gerenciamento de Usuários e Permissões permite criar, modificar e excluir contas de usuário, além de definir seus tipos – como contas locais, contas Microsoft, padrão ou administradores – controlando o nível de acesso e as permissões de cada uma. Por meio do aplicativo Configurações ou do Painel de Controle, é possível ajustar direitos de acesso a pastas, arquivos e recursos do sistema, utilizando listas de controle de acesso e herança de permissões. Ela garante segurança e organização, permitindo que diferentes usuários compartilhem o mesmo computador com perfis personalizados e acesso restrito apenas ao que lhes foi autorizado.

WINDOWS SANDBOX

O Windows Sandbox é um ambiente isolado e temporário do Windows 11 que permite executar softwares e arquivos potencialmente perigosos sem afetar o sistema principal. Ele cria uma máquina virtual leve, baseada na mesma imagem do Windows instalada no computador, na qual qualquer alteração ou instalação realizada é descartada automaticamente ao fechar o Sandbox. Essa ferramenta é ideal para testar programas desconhecidos, analisar arquivos suspeitos e realizar experimentos de forma segura, pois impede que ameaças se propaguem para o sistema operacional ou para outros arquivos do usuário.

BACKUP E RESTAURAÇÃO

O Backup e Restauração é um recurso que permite criar cópias de segurança de arquivos e pastas importantes, armazenando-as em unidades externas, locais de rede ou outros dispositivos, para protegê-los contra perda ou corrupção. Além de possibilitar backups manuais ou agendados, a ferramenta oferece a função de restauração, que permite recuperar arquivos específicos ou todo o conteúdo salvo em caso de falha, exclusão acidental ou problemas no sistema. Esse recurso também inclui o Ponto de Restauração do Sistema, que reverte o estado do Windows a um momento anterior sem afetar arquivos pessoais, sendo útil para corrigir erros ou instabilidades.

MODO DE SEGURANÇA

O Modo de Segurança é um método de inicialização especial que carrega o sistema operacional apenas com os drivers e serviços essenciais, permitindo diagnosticar e corrigir problemas que impedem o funcionamento normal do computador. Ele é frequentemente usado para remover softwares problemáticos, desinstalar drivers incompatíveis ou identificar falhas causadas por configurações incorretas. Nesse modo, a interface do sistema é simplificada e recursos avançados são desativados, facilitando a detecção e resolução de erros sem interferências de programas ou serviços desnecessários.

FORMATAÇÃO DE DISCO RÍGIDO

A formatação de disco rígido é o processo de preparação de uma unidade de armazenamento, como HDDs, SSDs ou discos externos, para receber dados, criando um sistema de arquivos compatível (como NTFS, exFAT ou FAT32) e apagando todo o conteúdo previamente armazenado. Essa ação pode ser realizada pelo Gerenciador de Disco ou pelo Explorador de Arquivos, permitindo configurar o nome da unidade (rótulo), o tipo de sistema de arquivos e o tamanho da unidade de alocação. A formatação é útil para limpar completamente um disco, corrigir erros de sistema de arquivos ou adaptá-lo para um uso específico, mas é irreversível em relação aos dados existentes, que são permanentemente apagados.

PARTICIONAMENTO

O particionamento é o processo de dividir uma unidade de armazenamento física, como um HDD ou SSD, em áreas lógicas independentes chamadas partições, cada uma funcionando como se fosse um disco separado. Essa organização permite instalar múltiplos sistemas operacionais, separar arquivos do sistema de arquivos pessoais ou otimizar o gerenciamento de dados. O Windows 11 oferece ferramentas como o Gerenciamento de Disco e o Prompt de Comando (Diskpart) para criar, excluir, redimensionar e formatar partições, definindo também a letra de unidade e o sistema de arquivos. Um bom particionamento contribui para a organização, segurança e melhor aproveitamento do espaço de armazenamento.

SISTEMA DE ARQUIVOS
No Windows 11, o sistema de arquivos é a estrutura lógica utilizada para organizar, armazenar, recuperar e gerenciar dados em discos e outros dispositivos de armazenamento. Ele define como os arquivos são nomeados, acessados e armazenados fisicamente no meio de gravação. Os sistemas de arquivos mais comuns suportados são o NTFS (padrão para partições do Windows, com recursos avançados como permissões, criptografia e compressão), o exFAT (voltado para dispositivos removíveis de grande capacidade, compatível com outros sistemas) e o FAT32 (mais antigo e com limitações, mas amplamente compatível). A escolha do sistema de arquivos impacta diretamente a segurança, o desempenho e a compatibilidade dos dados no Windows 11.

BITLOCKER
No Windows 11, o BitLocker é um recurso de criptografia de disco que protege dados armazenados em unidades de disco rígido ou SSD, impedindo o acesso não autorizado caso o dispositivo seja perdido ou roubado. Ele criptografa todo o conteúdo da unidade, exigindo uma chave de desbloqueio ou autenticação por senha, PIN ou dispositivo de segurança (como TPM – Trusted Platform Module) para liberar o acesso. O BitLocker pode ser configurado tanto para unidades do sistema quanto para unidades de dados e, quando habilitado, garante que mesmo a remoção física do disco não permita a leitura dos arquivos sem a devida autenticação, oferecendo assim uma camada extra de segurança no Windows 11.

Exemplos de Questões de Concursos Anteriores

(CEBRASPE / InoversaSul - 2025) A respeito dos conceitos de organização, segurança e gerenciamento de informações no Windows, julgue o item a seguir.

No Windows, para adicionar uma funcionalidade opcional, o usuário deve abrir o painel Funcionalidades Opcionais do Sistema, selecionar as funcionalidades desejadas e clicar Adicionar.

Comentários:

No Windows, funcionalidades opcionais são gerenciadas por meio de "Ativar ou desativar recursos do Windows" (no Painel de Controle) ou pelo menu de Configurações em "Funcionalidades Opcionais". O procedimento descrito está correto de forma geral para adicionar esses recursos.

Gabarito: Correto

Quer deixar sua opinião sobre este Bizu?

Envie suas críticas, elogios e sugestões pelo formulário a seguir:

https://forms.gle/Xy8dGV3F8asN76kW7

Vamos ficando por aqui. Esperamos que tenha gostado do nosso Bizu! Bons estudos!

Aline Calado *Leonardo Mathias*

ESSA LEI TODO MUNDO CONHECE:
PIRATARIA É CRIME.

Mas é sempre bom revisar o porquê e como você pode ser prejudicado com essa prática.

1. 

Professor investe seu tempo para elaborar os cursos e o site os coloca à venda.

2. 

Pirata divulga ilicitamente (grupos de rateio), utilizando-se do anonimato, nomes falsos ou laranjas (geralmente o pirata se anuncia como formador de "grupos solidários" de rateio que não visam lucro).

3. 

Pirata cria alunos fake praticando falsidade ideológica, comprando cursos do site em nome de pessoas aleatórias (usando nome, CPF, endereço e telefone de terceiros sem autorização).

4. 

Pirata compra, muitas vezes, clonando cartões de crédito (por vezes o sistema anti-fraude não consegue identificar o golpe a tempo).

5. 

Pirata fere os Termos de Uso, adultera as aulas e retira a identificação dos arquivos PDF (justamente porque a atividade é ilegal e ele não quer que seus fakes sejam identificados).

6. 

Pirata revende as aulas protegidas por direitos autorais, praticando concorrência desleal e em flagrante desrespeito à Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/98).

7. 

Concurseiro(a) desinformado participa de rateio, achando que nada disso está acontecendo e esperando se tornar servidor público para exigir o cumprimento das leis.

8. 

O professor que elaborou o curso não ganha nada, o site não recebe nada, e a pessoa que praticou todos os ilícitos anteriores (pirata) fica com o lucro.



Deixando de lado esse mar de sujeira, aproveitamos para agradecer a todos que adquirem os cursos honestamente e permitem que o site continue existindo.